Geometria 1

Fabio Bonsignore

7 Agosto 2025

Disclaimer: la fruibilità degli appunti che seguono presuppongono una conoscenza basilare degli argomenti di Analisi 1 e di Algebra 1, unite a una comprensione approfondita della Teoria degli Insiemi. Per quanto concerne quest'ultima, può essere utile disegnare gli insiemi quando vengono descritte operazioni tra di essi per convincersi della validità dei passaggi. Buono studio!

1 Spazi Metrici e Topologici

1.1 Spazi Metrici

Definizione 1.1.1. *Sia X un insieme, una funzione $\phi : X \times X \to \mathbb{R}$ si dice distanza (o metrica) se soddisfa le seguenti proprietà:*
(i) $\phi \geq 0$
(ii) $\phi(p,q) = 0 \iff p = q$
(iii) $\phi(p,q) = \phi(q,p)$ *(simmetria)*
(iv) $\phi(p,q) \leq \phi(p,r) + \phi(r,q)\ \forall r \in X$ *(disuguaglianza triangolare)*

Definizione 1.1.2. *Una coppia (X, ϕ), dove X è un insieme e ϕ è una distanza su X, è detta spazio metrico.*

Esempio 1.1.1. *Il valore assoluto è una metrica su $\mathbb{R}$*

Esempio 1.1.2. *La distanza di Čebyšëv $d_C(p,q) = \max_i\{|p_i - q_i|\}$ è una metrica su qualunque spazio vettoriale.*

Esempio 1.1.3. *La distanza di Manhattan $d_M(p,q) = \sum_{i=1}^{n} |p_i - q_i|$ è una metrica su $\mathbb{R}^n$*

Esempio 1.1.4. *La metrica discreta* $d(x,x') = \begin{cases} 1, se x \neq x' \\ 0, se x = x' \end{cases}$ *è una metrica su ogni insieme.*

Esempio 1.1.5. *La distanza euclidea* $d(x,y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(p_i - q_i)^2}$ *è una metrica su* $\mathbb{R}^n$

La metrica standard su $\mathbb{R}^n$ è quella euclidea. Quando non vi sarà ambiguità, scriverò semplicemente gli insiemi per indicare i corrispettivi spazi metrici (i.e. X al posto di (X,ϕ) nella notazione precedente).

Definizione 1.1.3. *Una funzione* $f : (X,\phi) \to (Y,\psi)$ *è continua in* $x_0 \in X$ *se* $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \psi(f(x), f(x_0)) < \epsilon \ \forall x \in X$ *per cui* $\phi(x, x_0) < \delta$

Esempio 1.1.6. *La funzione costante* $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ *tale che* $x \mapsto c$ *è continua.*

Esempio 1.1.7. *Le funzioni proiezione* $\pi_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ *tali che* $x \mapsto e_i^t x$ *sono continue.*

Definizione 1.1.4. *Siano* (X,d) *uno spazio metrico e* $S \subseteq X$*. Ponendo* $d_S(x,x') = d(x,x')\ \forall x, x' \in S$*, si definisce sottospazio metrico la coppia* (S, d_S)*.* X *è detto spazio ambiente e* d_S *è la metrica indotta da* X *su* S*.*

Definizione 1.1.5. *Sia* X *uno spazio metrico. Il disco aperto centrato in* $x \in X$ *di raggio* $r > 0$ *è il sottoinsieme* $D(x,r) = \{x' \in X \mid d(x,x') < r\}$

Definizione 1.1.6. *Un sottoinsieme* $A \subset X$ *è detto aperto (nel senso degli spazi metrici) se è vuoto oppure è unione di dischi aperti.*

Esempio 1.1.8. *In* $\mathbb{R}$*, sono aperti* $\mathbb{R}$*, le semirette* $(a, +\infty)$*,* $(-\infty, -a)$*, i complementari di insiemi finiti e il complementare di* $\mathbb{Z}$

Teorema 1.1.1. *Siano* (X, d_X) *e* (Y, d_Y) *spazi metrici. Un'applicazione* $f : X \to Y$ *è continua se e solo se* $f^{-1}(A)$ *è aperto per ogni* $A \subseteq Y$ *aperto.*

Proof. ($\Longrightarrow$) Sia f continua e siano $A \subseteq Y$ e $x \in f^{-1}(A)$. Dato che A è aperto e $f(x) \in A$, fissato $\epsilon > 0$ si ha che $D(f(x), \epsilon) \subset A$. Ma dato che f è continua, esiste $\delta > 0$ tale che $d_Y(f(x), f(x')) < \epsilon \ \forall x' \in X \mid d_X(x,x') < \delta$. Dunque, $f(D(x,\delta)) \subset D(f(x),\epsilon) \subset A$, ovvero $D(x,\delta) \subset f^{-1}(A)$
($\Longleftarrow$) Sia $f^{-1}(A) \subseteq X$ aperto per ogni $A \subseteq Y$ aperto. Fissato $x \in X$ e $\epsilon > 0$,

considero $A = D(f(x), \epsilon) \subset Y$, allora $x \in f^{-1}(A)$, ma $f^{-1}(A)$ è aperto, dunque $\exists \delta > 0 \mid D(x, \delta) \subset f^{-1}(A)$, ovvero $f(D(x, \delta)) \subset A = D(f(x), \epsilon)$. Concludiamo che $\forall x' \in X \mid d_X(x, x') < \delta$ segue $d_Y(f(x), f(x')) < \epsilon$, ovvero f è continua. □

Definizione 1.1.7. *Due distanze su un insieme si dicono topologicamente equivalenti se definiscono gli stessi insiemi aperti.*

Esempio 1.1.9. *La distanza di Čebyšëv, di Manhattan ed euclidea sono topologicamente equivalenti.*

Teorema 1.1.2. $d_C(x, y) \leq d(x, y) \leq d_M(x, y) \leq n d_C(x, y)\ \forall x \in \mathbb{R}^n$

Proof. $d_C(x, y) = \max_i\{|x_i - y_i|\} = \sqrt{\max_i\{((x_i - y_i)^2\}} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} = d(x, y) \leq \sqrt{(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|)^2} = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i| = d_M(x, y) \leq n \max_i\{|x_i - y_i|\} = n d_X(x, y)$ □

In altre parole, si ha la catena $D_{d_C}(x, \frac{r}{n}) \subset D_{d_M}(x, r) \subset D_d(x, r) \subset D_{d_C}(x, r)$ per ogni $x \in \mathbb{R}^n$ e $r > 0$.

Teorema 1.1.3. *Le applicazioni lineari sono continue rispetto alla metrica euclidea.*

Proof. Sia $L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ lineare e sia $M(L) = (a_{ij})_{i=1,\dots,m; j=1,\dots,n}$ la matrice associata rispetto a qualche base. Allora $d_M(Lx, Ly) = \sum_{i=1}^M |(Lx)_i - (Ly)_i| = \sum_{i=1}^m |(L(x-y))_i| = \sum_{i=1}^m |\sum_{j=1}^n a_{ij}(x_j - y_j)| \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}||x_j - y_j| = \sum_{j=1}^n (\sum_{i=1}^m |a_{ij}|)|x_j - y_j| \leq C d_M(x, y)$, con $C \in \mathbb{R}$ ottenuta maggiorando ogni termine della matrice con il massimo in modulo e sommandoli. Posto $\delta = \frac{\epsilon}{C}$, si ottiene che $d_M(Lx, Ly) < \epsilon\ \forall y \in \mathbb{R}^n \mid d_M(x, y) < \delta$. Dunque le applicazioni lineari sono continue nella metrica di Manhattan, ma per la considerazione precedente sulla catena di dischi si ottiene la continuità nella metrica euclidea. □

Definizione 1.1.8. *Siano (X, d_X) e (Y, d_Y) spazi metrici. Un'applicazione $f : X \to Y$ è un'isometria se è biunivoca e $d_X(x, x') = d_Y(f(x), f(x'))$.*
Due spazi si dicono isometrici se esiste un'isometria tra di loro.

Esempio 1.1.10. *Esempi di isometrie tra spazi euclidei sono le riflessioni, le traslazioni e le rotazioni.*

Notiamo che ogni isometria è continua, si può dimostrare ponendo $\delta = \epsilon$.

Definizione 1.1.9. *Una relazione di equivalenza è una relazione binaria* $\sim \subseteq X \times X$ *tale che:*
(i) $x \sim x \ \forall x \in X$ *(riflessività)*
(ii) $x \sim y \Longrightarrow y \sim x$ *per* $x, y \in X$ *(simmetria)*
(iii) $x \sim y$ *e* $y \sim z$ *implica* $x \sim z$ *per* $x, y, z \in X$ *(transitività)*

Teorema 1.1.4. *L'isometria definisce una relazione di equivalenza.*

Proof. (Riflessività) $id : X \to X$ tale che $id_X(x) = x$ è un'isometria.
(Simmetria) Se $f : X \to Y$ è un'isometria, allora per biunivocità esiste $f^{-1} : Y \to X$ ed è un'isometria.
(Transitività) Se $f : X \to Y$ e $g : Y \to Z$ sono isometrie, allora la loro composizione è biunivoca ed è un'isometria $g \ o \ f : X \to Z$. □

Definizione 1.1.10. *Siano* X *e* Y *spazi metrici. Un'applicazione* $f : X \to Y$ *si dice omeomorfismo se è biunivoca e bicontinua (continua e con inversa continua).*
Due spazi metrici si dicono omeomorfi se esiste un omeomorfismo tra di loro.

Se due distanze d e d' su un insieme X sono topologicamente equivalenti, allora (X, d) e (X, d') sono sempre omeomorfi tramite $id_X : X \to X$

Teorema 1.1.5. *L'omeomorfismo definisce una relazione di equivalenza.*

1.2 Spazi Topologici

Definizione 1.2.1. *Sia* $X \neq \emptyset$. *Una topologia su* X *è una famiglia non vuota* τ *di sottoinsiemi, detti aperti (nel senso degli spazi topologici) di* X *che soddisfa le seguenti condizioni:*
(i) $\emptyset, X \in \tau$
(ii) L'unione arbitraria di aperti è aperta.
(iii) L'intersezione finita di aperti è aperta.

Ogni topologia è necessariamente un sottoinsieme dell'insieme delle parti di X.

Esempio 1.2.1. *La famiglia* $\tau = \{\emptyset, X\}$ *è detta topologia banale.*

Esempio 1.2.2. *La famiglia* $\tau = \mathscr{P}(X)$ *è detta topologia discreta.*

Esempio 1.2.3. *Se (X, d) è uno spazio metrico, la famiglia degli insiemi aperti (nel senso degli spazi metrici) è una topologia, detta topologia indotta dalla metrica d.*

Esempio 1.2.4. *La famiglia τ costituita dall'insieme vuoto e da tutti i sottoinsiemi il cui complementare è finito è detta topologia cofinita. Infatti:*
(i) $\emptyset \in \tau$ e $X^c = \emptyset$, dunque $X \in \tau$.
(ii) Siano $\{A_j\}_{j\in J} \in \tau$, allora $(\bigcup_{j\in J} A_j)^c = \bigcap_{j\in J} A_j^c \in \tau$
(iii) Se $A, B \in \tau$, allora $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c \in \tau$.

Definizione 1.2.2. *Una coppia (X, τ), dove X è un insieme e τ è una topologia su X, è detta spazio topologico.*
Gli elementi di X sono detti punti e X è talvolta detto supporto dello spazio topologico.

Qualora fosse ovvio dal contesto, indicheremo gli spazi topologici semplicemente con il loro supporto.

Definizione 1.2.3. *Uno spazio topologico (X, τ) è detto metrizzabile se esiste una metrica d su X che induce la topologia τ.*

Teorema 1.2.1. *Se (X, τ) è metrizzabile da una distanza d, allora la topologia indotta è la stessa per tutte le distanze topologicamente equivalenti a d.*

Definizione 1.2.4. *Se (X, d_X) è uno spazio metrico e (Y, d_Y) è un suo sottospazio metrico, allora la topologia indotta da d_Y su Y è detta topologia indotta da X a Y*

Definizione 1.2.5. *Siano $\tau, \tau' \subset \mathscr{P}(X)$ topologie su X. Diremo che τ è meno fine di τ' se ogni aperto di τ è un aperto di τ'. In altre parole, $\tau \subset \tau'$.*

Esempio 1.2.5. *La topologia banale è la topologia meno fine e la topologia discreta è la topologia più fine (in rapporto a tutte le altre possibili topologie).*

Definizione 1.2.6. *Sia (X, τ) uno spazio topologico. Una base per τ è una famiglia di aperti $\mathscr{B} \subset \tau$ tale che se $A \in \tau$ allora esiste una famiglia $\{B_i\}_{i\in I}$ tale che $A = \bigcup_{i\in I} B_i$*
Equivalentemente, $\mathscr{B}$ è una base se per ogni aperto $A \subset X$ e per ogni $x \in A$, esiste $B \in \mathscr{B}$ tale che $x \in B$ e $B \subset A$.

Esempio 1.2.6. *Una base per la topologia euclidea di $\mathbb{R}$ è l'insieme degli intervalli aperti e limitati di $\mathbb{R}$.*

Esempio 1.2.7. *Se $\mathscr{B}$ è una base per τ, allora ogni famiglia $\mathscr{C}$ tale che $\mathscr{B} \subset \mathscr{C} \subseteq \tau$ è una base di τ.*
Dunque, non è sempre unica la base per una topologia.

Esempio 1.2.8. *Se τ è la topologia discreta su X, allora una base è $\mathscr{B} = \{\{x\} \mid x \in X\}$*

Esempio 1.2.9. *Se (X, d) è uno spazio metrico, allora la famiglia $\mathscr{B} = \{D(y, r) \mid y \in Y \text{ e } r > 0\}$ è una base per la topologia indotta dalla distanza d.*

Esempio 1.2.10. *La topologia di uno spazio è base di se stessa.*

Teorema 1.2.2. *Sia X non vuoto e $\mathscr{B} \subset \mathscr{P}(X)$ tale che:*
(i) $X = \bigcup_{B \in \mathscr{B}} B$
(ii) $\forall A, B \in \mathscr{B}$, $A \cap B$ è unione di elementi di $\mathscr{B}$
Allora esiste ed è unica la topologia τ su X per cui $\mathscr{B}$ è una base.

Proof. Definiamo τ tale che ogni $A \in \tau$ è unione di elementi di $\mathscr{B}$ e mostriamo che è una topologia.
(i) $X = \bigcup_{B \in \mathscr{B}} B \in \tau$. Inoltre $\emptyset \in \tau$ perché è unione di della famiglia vuota di $\mathscr{B}$
(ii) Siano $\mathscr{U}_A \subset \tau$ e $A_i \in \mathscr{U}$. Allora $\bigcup_{A_i \in \mathscr{U}_A} A_i = \bigcup_{A_i \in \mathscr{U}_A} (\bigcup_{B \in \mathscr{U}_{\mathscr{A}}} B) \in \tau$
(iii) Se $A, A' \in \tau$ sono $A = \bigcup_{B \in \mathscr{U}_A} B$ e $A' = \bigcup_{B' \in \mathscr{U}_{A'}} B'$, allora
$A \cap A' = \bigcup_{B \in \mathscr{U}_A, B' \in \mathscr{U}_{A'}} B \cap B' \in \tau$
Sia ora $\tau' \subset \mathscr{P}(X)$ una topologia che ha per base $\mathscr{B}$, allora $\mathscr{B} \subset \tau'$ ma per come è definita τ si conclude che $\tau = \tau'$. □

Definizione 1.2.7. *Sia X uno spazio topologico. Un insieme $F \subset X$ è detto chiuso se il suo complementare è aperto $F^c \in \tau$.*

Esempio 1.2.11. *I sottoinsiemi degli spazi discreti sono sia aperti che chiusi.*

Esempio 1.2.12. *Gli intervalli chiusi e limitati sono chiusi in $\mathbb{R}$.*

Esempio 1.2.13. *L'insieme vuoto e il supporto sono sempre sia aperti che chiusi in quanto sono i complementari l'uno dell'altro.*

Esistono sottoinsiemi né aperti né chiusi.

Teorema 1.2.3. *Sia X un insieme e $\tau \in\subset \mathscr{P}(X)$. Allora τ è una topologia se:*
(i) $\emptyset, X$ sono chiusi rispetto a τ.
(ii) L'intersezione arbitraria di insiemi chiusi rispetto a τ è chiusa.
(iii) L'unione finita di chiusi rispetto a τ è chiusa.

Proof. (i) Da un esempio precedente sappiamo che $\emptyset$ e X sono sia aperti che chiusi, dunque $\emptyset, X \in \tau$.
(ii) Se $\{F_j\}_{j\in J}$ è una famiglia di chiusi rispetto a τ, allora $X \setminus \bigcap_{j\in J} F_j = \bigcup_{j\in J} F_j^c \in \tau$.
(iii) Se F, G sono chiusi rispetto a τ, allora $(F \cup G)^c = F^c \cap G^c \in \tau$. □

Definizione 1.2.8. *Sia X uno spazio topologico e $x \in X$. Un sottoinsieme $N \subset X$ è detto intorno di x se esiste un aperto $A \in \tau$ tale che $x \in A \subset N$.*

Esempio 1.2.14. *Nella topologia euclidea della retta reale, $N = (x-1, x+1)$ è un intorno aperto di x $\forall x \in \mathbb{R}$*

Esempio 1.2.15. *Nella topologia euclidea della retta reale, $N = [0, 1)$ è un intorno dei punti $x \in (0, 1)$*

Definizione 1.2.9. *Siano X uno spazio topologico, $S \subset X$ e $x \in X$. Allora x si dice:*
(i) Interno a S, se esiste un intorno N di x tale che $N \subset S$.
(ii) Di frontiera per S, se ogni intorno N di x è tale che $N \cap S \neq \emptyset$ e $N \cap S^c \neq \emptyset$
(iii) Di accumulazione per S, se ogni intorno N di x è tale che $(N\setminus\{x\})\cap S \neq \emptyset$

Mentre i punti interni appartengono sempre all'insieme, gli altri non è detto che lo siano.

Definizione 1.2.10. *Siano X uno spazio topologico e $S \subset X$. Allora,*
(i) L'interno di S è l'insieme $\mathring{S}$ dei punti interni ad S.
(ii) La frontiera di S è l'insieme ∂S dei punti di frontiera.
(iii) Il derivato di S è l'insieme $D(S)$ dei punti di accumulazione.
(iv) La chiusura di S è $\overline{S} = S \cup \partial D$.

Esempio 1.2.16. *Nella topologia banale della retta reale, $\mathring{S} = \emptyset$, mentre nella topologia discreta $\mathring{S} = S$.*

Esempio 1.2.17. *Sia* $S = (-1, 1] \cup \{2\} \subset \mathbb{R}$. *Allora* $\mathring{S} = (-1, 1)$, $D(S) = [-1, 1]$ *e* $\partial S = \{-1, 1, 2\}$

Definizione 1.2.11. *Siano* X *uno spazio topologico e* $S \subset X$. *Diremo che* S *è denso in* X *se* $\overline{S} = X$

Esempio 1.2.18. $\mathbb{Q}$ *è denso in* $\mathbb{R}$.

Teorema 1.2.4. *Siano* (X, τ) *e* $S \subset X$. *Allora,* $\mathring{S}$ *è l'unione di tutti gli aperti di* τ *contenuti in* S *e sono equivalenti le seguenti affermazioni:*
(i) S *è aperto.*
(ii) $S = \mathring{S}$
(iii) $S \cap \partial S = \emptyset$

Proof. Sia A l'unione degli aperti di τ contenuti in S. Allora, $\forall x \in \mathring{S}\ \exists U_x \subset S$ aperto tale per cui se $x \in U_x$, allora $U_x \subset \mathring{S}$. Dunque, $\mathring{S} = \bigcup_{x \in \mathring{S}} U_x$ e quindi $\mathring{S}$ è aperto e $\mathring{S} \subset A$.
Sia $x \in A$, allora $\exists U \subset S$ aperto tale per cui $x \in U$. Ma quindi U è un intorno aperto di x, dunque $x \in \mathring{S}$, ovvero $A \subset \mathring{S}$. Concludiamo che $\mathring{S} = A$.
$(i) \implies (ii)$ Sia S aperto, allora $S \subset \mathring{S}$, ma per definizione $\mathring{S} \subset S$; ovvero, $\mathring{S} = S$.
$(ii) \implies (iii)$ Sia per assurdo $x \in S \cap \partial S$, allora per ogni N_x intorno di x si ha $N_x \cap S^c \neq \emptyset$ da cui $x \notin \mathring{S}$, producendo una contraddizione.
$(iii) \implies (i)$ Se $S \cap \partial S = \emptyset$, allora $\forall x \in S\ \exists N_x$ intorno di x per cui $N_x \subset S$. Dunque, $\exists A_x$ aperto per cui $x \in A_x \subset S$, ma allora $S = \bigcup_{x \in S} A_x$ e dunque è aperto. □

Teorema 1.2.5. *La chiusura di un insieme è chiusa rispetto alla topologia dello spazio.*

Proof. Sia $x \in X \setminus \overline{S}$. Dato che $x \notin \overline{S}$, segue che $x \notin \partial S$ e dunque esiste un intorno aperto U_x di x per cui $U_x \cap S = \emptyset$. Sia $y \in U_x$, dato che è aperto e $U_x \cap S = \emptyset$, segue che U_x è un intorno aperto di y che non interseca S, dunque $y \notin \overline{S}$ e quindi $y \in X \setminus \overline{S}$ e $U_x \subseteq X \setminus \overline{S}$. Dato che ogni punto ammette un intorno aperto, concludiamo che $X \setminus \overline{S}$ è aperto e quindi $\overline{S}$ è chiuso. □

Teorema 1.2.6. *Siano* (X, τ) *uno spazio topologico e sia* $S \subset X$. *Allora,* $\overline{S}$ *è l'intersezione di tutti i chiusi rispetto a* τ *che contengono* S *e sono equivalenti le seguenti affermazioni:*
(i) S *è chiuso.*
(ii) $S = \overline{S}$
(iii) $\partial S \subset S$

Proof. Sia A l'intersezione dei chiusi rispetto a τ contenenti S. Ovviamente, $A \subseteq \overline{S}$ perché $\overline{S}$ è un chiuso che contiene S.
Sia $x \in \overline{S}$, allora deve valere o $x \in S$ o $x \in \partial S$. Se $x \in S$, allora $x \in A$ per come è definito A. Se $x \in \partial S$, allora ogni intorno di x interseca S e $X \setminus S$. Sia, per assurdo, F un insieme chiuso che non contiene x. Dato che F è chiuso, $X \setminus F$ è aperto e quindi $X \setminus F$ è un intorno di x. Dunque, esiste un aperto U che contiene x, ma dato che $x \in \partial S$, U deve contenere almeno un punto $y \in S$. Ma $y \in S \subseteq F$, dunque $y \in F$; assurdo in quanto $U \subseteq X \setminus F$ implica che $y \notin F$. Dunque, $\overline{S} = A$.
$(i) \implies (ii)$ S è chiuso, dunque $\overline{S} \subset S$ ma per definizione $S \subset \overline{S}$, dunque $S = \overline{S}$.
$(ii) \implies (iii)$ Dato che $\overline{S} = S \cup \partial S$, $S = \overline{S}$ implica $\partial S \subset S$.
$(iii) \implies (i)$ Sia $\partial S \subset S$ e sia $x \in X \setminus S$, dunque $x \notin \partial$. Allora esiste un intorno N_x di x tale che $N_x \cap S = \emptyset$ oppure $N_x \cap (X \setminus S)$, ma dato che $x \in N_x \cap (X \setminus S)$, segue che $N_x \cap S = \emptyset$, ovvero $N \subset X \setminus S$. Dunque, esiste un intorno aperto di x tale che $A_x \subset X \setminus S$ e quindi $X \setminus S = \bigcup_{x \in X \setminus S} A_x$. Dato che $X \setminus S$ è aperto, concludiamo che S è chiuso. □

1.3 Funzioni Continue

Definizione 1.3.1. *Siano (X, σ) e (Y, τ) spazi topologici. Una funzione $f : X \to Y$ è continua in $x \in X$ se per ogni intorno N di $f(x)$ esiste un intorno M di x tale che $f(M) \subset N$*

Teorema 1.3.1. *Siano (X, σ) e (Y, τ) spazi topologici e $f : X \to Y$ una mappa. Allora, sono equivalenti le seguenti affermazioni:*
(i) f è continua.
(ii) $f^{-1}(A) \in \sigma \ \forall A \in \tau$
(iii) $f^{-1}(F) \subset X$ è chiuso $\forall F \subset Y$ chiuso.

Proof. $(i) \implies (ii)$ Siano $y = f(x)$ e $A \subset Y$ intorno di y. Allora per continuità esiste un intorno aperto M_x tale che $f(M_x) \subset A$, ovvero $M_x \subset f^{-1}(A)$. Dall'arbitrarietà di x, segue che $f^{-1}(A) = \overset{\circ}{f^{-1}}(A)$, da cui $f^{-1}(A)$ è aperto.
$(ii) \implies (i)$ Siano $x \in X$ e $N_y \subset Y$ intorno aperto di y. Allora, esiste $A \subset N$ aperto tale che $y \in A$, quindi $f^{-1}(A)$ è aperto e $x \in f^{-1}(A)$. Posto $M_x = f^{-1}(A)$, si ha $f(M_x) = f(f^{-1}(A)) = A$, da cui la definizione di continuità. Essendo x arbitrario, f è continua.
$(ii) \iff (iii)$ Sia $S \subset Y$ e notiamo che $f^{-1}(Y \setminus S) = \{x \in S \mid f(x) \in$

$Y \setminus S\} = X \setminus \{x \in X \mid f(x) \in S\} = X \setminus f^{-1}(S)$
Se S chiuso implica $Y \setminus S$ è aperto e $f^{-1}(S)$ è chiuso, dunque $X \setminus f^{-1}(S)$ è aperto e dunque $f^{-1}(Y \setminus S)$ è aperto.
Se S aperto implica $f^{-1}(S)$ aperto, allora $f^{-1}(S) = X \setminus f^{-1}(Y \setminus S)$, dunque $X \setminus f^{-1}(Y \setminus S)$ è aperto e dunque $f^{-1}(Y \setminus S)$ è chiuso. □

Teorema 1.3.2. *Siano $(X, \sigma), (Y, \tau)$ e (Z, μ) spazi topologici, $f : X \to Y$ e $g : Y \to Z$ applicazioni continue in $x \in X$. Allora, g o $f : X \to Z$ è continua in x.*

Proof. Siano $y = f(x)$ e $z = g(y)$. Dalla continuità di f sappiamo che per ogni intorno N_y di y esiste un intorno M_x di x tale per cui $f(M_x) \subset N_y$ e dalla continuità di g sappiamo che per ogni intorno N_z di z esiste un intorno N_y di y tale per cui $g(N_y) \subset P_z$. Dunque, $M_x \subset f^{-1}(N_y)$ e $N_y \subset g^{-1}(P_z)$, ovvero $M_x \subset f^{-1}(g^{-1}(P_z)) = (g \text{ o } f)^{-1}(P_z)$, da cui segue la tesi. □

Esempio 1.3.1. *L'identità da uno spazio topologico in se stesso è continua.*

Esempio 1.3.2. *Se $f : X \to Y$ è definita come $\{\exists y \in Y \mid f(x) = y \; \forall x \in X\}$, è continua.*

Esempio 1.3.3. *Ogni applicazione con dominio in uno spazio topologico discreto è continua.*

Esempio 1.3.4. *Ogni applicazione a valore in uno spazio topologico banale è continua.*

Esempio 1.3.5. *Le applicazioni lineari $L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ e le traslazioni sono continue nella topologia euclidea.*

Teorema 1.3.3. *Sia (X, τ) uno spazio topologico. Allora $f : X \to \mathbb{R}^n$ è continua se e solo se lo sono le componenti f o p_i, dove p_i sono le proiezioni canoniche sui fattori.*

Proof. Sia $f(x) \in \mathbb{R}^n$ e consideriamo l'ipercubo aperto centrato in $f(x)$ $Q = (f_1(x) - \epsilon, f_1(x) + \epsilon) \times ... \times ...(f_n(x) - \epsilon, f_n(x) + \epsilon)$ con $\epsilon > 0$. Allora $f^{-1}(Q) = \{x' \in X \mid f(x') \in Q\} = \{x' \in X \mid f_i(x') \in (f_i(x) - \epsilon, f_i(x) + \epsilon) \text{ per } i \in \{1, ..., n\}\} = \bigcap_{i=1}^{n} \{x' \in X \mid f_i(x') \in (f_i(x) - \epsilon, f_i(x) + \epsilon)\} = \bigcap_{i=1}^{n} f_i^{-1}(f_i(x) - \epsilon, f_i(x) + \epsilon))$, aperto in quanto intersezione di aperti. □

Teorema 1.3.4. *Siano (X, τ) e (Y, σ) spazi topologici, quest'ultimo con base $\mathscr{B}_Y$ e sia $f : X \to Y$ una mappa. Allora, f è continua se e solo se $f^{-1}(B_Y) \in \tau$ per ogni $B_Y \in \mathscr{B}_Y$*

Proof. Sia $A \in \sigma$, allora esistono $\{B_j\}_{j\in J} \subset \mathscr{B}_Y$ tali che $A = \bigcup_{j\in J} B_j$. A questo punto, $f^{-1}(A) = f^{-1}(\bigcup_{j\in J} B_j) = \bigcup_{j\in J} f^{-1}(B_j)$, dunque otteniamo la tesi. □

Definizione 1.3.2. *Sia $f : X \to Y$ un'applicazione continua tra spazi topologici. Gli insiemi $f^{-1}(y) = \{x \in X \mid f(x) = y\}$ al variare di y sono dette fibre di f.*
Le fibre di un'applicazione continua $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ sono dette insiemi di livello.

Esempio 1.3.6. *La restrizione di una funzione alle sue fibre è continua, in quanto è costante su ogni fibra.*

Definizione 1.3.3. *Siano X e Y spazi topologici. Una funzione $f : X \to Y$ è detta aperta se l'immagine di ogni aperto di X è un aperto di Y, chiusa se l'immagine di ogni chiuso di X è chiuso in Y.*

Esempio 1.3.7. *Le proiezioni $p_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ sono aperte ma non sono chiuse per $n \geq 2$.*
Sia $A \subset \mathbb{R}^n$ aperto e $x \in A$ e considero l'ipercubo aperto Q_x centrato in x. Allora, $A = \bigcup_{x\in A} Q_x$, ma dato che $p_i(Q_x) = (x_i - \epsilon, x_i + \epsilon)$ segue $p_i(A) = \bigcup_{x\in A} p_i(Q_x)$, aperto in quanto unione di aperti.
Sia $j \neq 1$ e considero $F = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x_i x_j = 1\}$ è chiuso in $\mathbb{R}^n$, ma $p_i(F) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ non è chiuso.

Esempio 1.3.8. *Per $m < n$, l'inclusione lineare $j : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n \mid j(x) = (x_1, ..., x_m, 0, ..., 0)$ non è aperto ma è chiusa.*

Teorema 1.3.5. *La composizione di funzioni aperte è aperta, la composizione di funzioni chiuse è chiusa.*

Esempio 1.3.9. *Ogni omeomorfismo è sia chiuso che è aperto. Questo discende dalla bicontinuità degli omeomorfismi.*

La definizione di omeomorfismo può essere trasportata sugli spazi topologici naturalmente ed è di grandissima importanza per la topologia. Infatti, la topologia è lo studio delle classi di equivalenza rispetto alla relazione di omeomorfismo.

Definizione 1.3.4. *Un invariante (o proprietà) topologica è una proprietà condivisa da spazi topologici omeomorfi.*

Definizione 1.3.5. *Uno spazio topologico X è detto separabile se esiste $T \subset X$ denso e numerabile.*

Esempio 1.3.10. *$\mathbb{R}^n$ dotato della topologia euclidea è separabile con $T = \mathbb{Q}^n$, con la topologia discreta non lo è.*

Esempio 1.3.11. *La separabilità è un invariante topologico.*

Esempio 1.3.12. *La cardinalità dello spazio e della topologia sono invarianti topologici.*

Esempio 1.3.13. *Avere la topologia banale è un invariante topologico.*

Esempio 1.3.14. *La metrizzabilità è un invariante topologico.*

Teorema 1.3.6 (Lemma di incollamento)**.** *Siano X, Y spazi topologici, $F_1, F_2 \subset X$ chiusi e $f_i : F_i \to Y$ continue e tali che $f_1(x) = f_2(x)\ \forall x \in F_1 \cap F_2$. Allora, la funzione $f(x)$, definita come $f(x) = \begin{cases} f_1(x), se\ x \in F_1 \\ f_2(x), se\ x \in F_2 \end{cases}$ è continua.*

Proof. Sia $C \subset Y$ chiuso. Notiamo che $f^{-1}(C) = \{x \in F_1 \cup F_2 \mid f(x) \in C\} = \{x \in F_1 \mid f(x) \in C\} \cup \{x \in F_2 \mid f(x) \in C\} = \{x \in F_1 \mid f_1(x) \in C\} \cup \{x \in F_2 \mid f_2(x) \in C\} = f_1^{-1}(C) \cup f_2^{-1}(C)$, chiusi rispettivamente in F_1 e in F_2. Come sottospazi (vedremo meglio alla prossima sezione), possiedono al topologia indotta da X, dunque esistono chiusi $Z_1, Z_2 \subset X \mid f_i^{-1}(C) = F_i \cap Z_i$, da cui $f^{-1}(C) = (F_1 \cap Z_1) \cup (F_2 \cap Z_2)$, da cui $f^{-1}(C)$ è chiuso in X e da ciò segue la tesi. □

Il precedente lemma vale anche se entrambi i domini sono aperti.

2 Topologie indotte

2.1 Sottospazi Topologici

Definizione 2.1.1. *Siano (X, τ) uno spazio topologico e $S \subset X$ un sottoinsieme non vuoto. La topologia indotta da X a S è la famiglia $\tau_S = \{A \cap S \mid A \in \tau\} \subset \mathscr{P}(S)$.*
La coppia (S, τ_S) è detta sottospazio topologico di (X, τ).

Teorema 2.1.1. *La famiglia τ_S definisce effettivamente una topologia.*

Proof. (i) Dato che $\emptyset \cap S = \emptyset$ e $S \cap S = S$, deduciamo che $\emptyset, S \in \tau_S$
(ii) Se $\{A'_j\}_{j\in J} \subset \tau_S$, allora sappiamo che esiste $\{A_j\}_{j\in J} \subset \tau$ tale che $A'_j = A_j \cap S$. Quindi, $\bigcup_{j\in J} A'_j = \bigcup_{j\in J}(A_j \cap S) = (\bigcup_{j\in J} A_j) \cap S \in \tau_S$
(iii) Se $A', B' \in \tau_S$, allora esistono $A, B \in \tau$ tali che $A' = A \cap S$ e $B' = B \cap S$. Dunque, $A' \cap B' = A \cap S \cap B \cap S = (A \cap B) \cap S \in \tau_S$ □

Teorema 2.1.2. *Ogni sottospazio di uno spazio metrizzabile è metrizzabile.*

Consideriamo ora $F' \subset S$ chiuso in S e vogliamo capire se ha una forma simile agli aperti. Sappiamo che $S \setminus F'$ è aperto, dunque esiste $A \in \tau$ tale che $S \setminus F' = A \cap S$, ovvero $F' = (X \setminus A) \cap S = F \cap S$. Concludiamo che F' è chiuso in S se e solo se esiste $F \subset X$ chiuso in X tale che $F' = F \cap S$.

Teorema 2.1.3. *L'inclusione $j : (S, \tau_S) \to (X, \tau)$ è continua e la topologia indotta è la topologia meno fine su S che la rende continua.*

Teorema 2.1.4. *Siano X uno spazio topologico e S un suo sottospazio. Allora valgono le seguenti:*
(i) Se $\emptyset \neq T \subset S$, allora la topologia indotta da S a T coincide con quella indotta da X a T.
(ii) Se $\mathscr{B}$ è una base per τ, allora $\mathscr{B}_S = \{B \cap S \mid B \in \mathscr{B}\}$ è una base per τ_S
(iii) Se $x \in S$, allora un sottoinsieme $N \subset S$ è un intorno di x se e solo se esiste un intorno $M \subset X$ di x tale che $N = M \cap S$
(iv) Se $W \subset S$, allora $\bar{W}^S = \bar{W}^X \cap S$
(v) S è aperto in X se e solo se l'inclusione $j : S \to X$ è aperta.
(vi) S è chiuso in X se e solo se l'inclusione $j : S \to X$ è chiusa.

Proof. (i) $\tau_T^S = \{A' \cap T \mid A' \in \tau_S\} = \{(A \cap S) \cap T \mid A \in \tau\} = \{A \cap T \mid A \in \tau\} = \tau_T^X$
(ii) Sia $A' \in \tau_S$, allora $A' = A \cap S$, con $A \in \tau$, e sappiamo che $A = \bigcup_{j\in J} B_j$, con $B_j \in \mathscr{B}$. Ma allora, $A' = (\bigcup_{j\in J} B_j) \cap S = \bigcup_{j\in J} B_j \cap S$, dunque $\mathscr{B}_S = \{B \cap S \mid B \in \mathscr{B}\}$ è una base di τ_S
(iii)
($\Longrightarrow$) Sia N un intorno di x, allora esiste $A' \in \tau_S$ tale che $x \in A' \subset N$ e deve essere anche $A' = A \cap S$, con $A \in \tau$. Dunque, $M = A \cup N \subset X$ è un intorno di x perché $x \in A \subset M$ e $M \cap S = (A \cap S) \cup (N \cap S) = A' \cup N = N$.
($\Longleftarrow$) Sia $M \in \tau$ un intorno di x, allora esiste $A \in \tau$ tale che $x \in A \subset M$. Posto $N = M \cap S$, otteniamo che $x \in A \cap S \subset N$, da cui N è un intorno di x.
(iv) $\bar{W}^S = \bigcap_{F' \supset W} F' = \bigcap_{F \supset W} F \cap S = (\bigcap_{F \supset W} F) \cap S = \bar{W}^X \cap S$

(v)
($\Longrightarrow$) Se $S \in \tau$, allora per ogni $A' \in \tau_S$ si ha $A' = A \cap S$, con $A \in \tau$, e $j(A') = A' = A \cap S \in \tau$
($\Longleftarrow$) Se j è aperta, allora $j(S) = S$ è aperto in X, in quanto S è aperto in S
(vi)
($\Longrightarrow$) Se S è chiuso in X allora per ogni $F' \subset S$ chiuso si ha $F' = F \cap S$, con $F \subset X$ chiuso in X, e $j(F') = F' = F \cap S \in \tau$
($\Longleftarrow$) Se j è chiusa, allora $j(S) = S$ è chiuso in X, in quanto S è chiuso in S □

Teorema 2.1.5. *Siano (X, τ) e (Y, σ) spazi topologici, $S \subset Y$ un sottospazio, $j : S \to Y$ la funzione inclusione e sia $f : X \to S$ una funzione. Allora, f è continua se e solo se $i \ o \ f : X \to Y$ è continua.*

Proof. ($\Longrightarrow$) Se f è continua, allora lo è anche $i \ o \ f$ in quanto composizione di funzioni continue.
($\Longleftarrow$) Sia $i \ o \ f$ continua e sia $A' \in \tau_S$, allora esiste $A \in \tau_Y$ tale che $A' = A \cap S$. Dunque, $f^{-1}(A') = f^{-1}(i^{-1}(A)) = (i \ o \ f)^{-1}(A) \in \tau_X$ □

Definizione 2.1.2. *Siano (X, τ_X) e (Y, τ_Y) spazi topologici e sia $f : X \to Y$ una funzione continua. Allora,*
(i) Se $S \subseteq X$ è un sottospazio, allora la restrizione di f a S è $f_{|S} = f \ o \ i : S \to Y$ (ed è continua).
(ii) Se $f(X) \subseteq Y$ è dotato della topologia indotta da Y, allora f è un omeomorfismo sull'immagine se $\tilde{f} = f : X \to f(X)$ è un omeomorfismo.

Concludiamo il capitolo elencando una serie di sottospazi topologici di $\mathbb{R}^n$ ricorrenti.

Definizione 2.1.3. *L'intervallo chiuso unitario è $I = [0, 1]$.*
L'n-cubo è $I^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid 0 \leq x_i \leq 1 \ i = 1, ..., n\}$
L'n-disco unitario è $D^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid ||x|| \leq 1\}$
La $(n-1)$-sfera è $S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid ||x|| = 1\} = \partial D^n$
La $(n-1)$-calotta è $S^{n-1}_+ = \{x \in S^{n-1} \mid x_n \geq 0\}$
L'$(n-1)$-simplesso è $\Delta^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n x_i = 1, x_i \geq 0 \ i = 1, ..., n\}$

2.2 Topologia Prodotto

Teorema 2.2.1. *Siano (X, τ_X) e (Y, τ_Y) spazi topologici e consideriamo l'insieme $X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}$ e la famiglia $\mathscr{B} = \{U \times V \mid U \in$*

$\tau_X, V \in \tau_Y\} \subseteq \mathscr{P}(X \times Y)$. *Allora,* $\mathscr{B}$ *è una base per una topologia su* $X \times Y$.

Proof. (a) $\bigcup_{B \in \mathscr{B}} B = \bigcup_{U \in \tau_X, V \in \tau_Y} U \times V = X \times Y$, in quanto $X \in \tau_X$ e $Y \in \tau Y$.
(b) Siano $B_1, B_2 \in \mathscr{B}$, allora esistono $U_1, U_2 \in \tau_X$ e $V_1, V_2 \in \tau_Y$ tali che $B_1 = U_1 \times V_1$ e $B_2 = U_2 \times V_2$. Allora, $B_1 \cap B_2 = (U_1 \times V_1) \cap (U_2 \times V_2) = (U_1 \cap U_2) \times (V_1 \cap V_2) \in \mathscr{B}$ □

Definizione 2.2.1. *Dati due spazi topologici* X *e* Y*, la topologia su* $X \times Y$ *definita dalla base del precedente teorema è detta topologia prodotto* τ.*.*
Il prodotto cartesiano dotato della topologia prodotto è detta prodotto topologico di X *per* Y.

Teorema 2.2.2. *Siano* X *e* Y *spazi topologici e* $S \subset X$ *e* $T \subset Y$ *sottospazi. Allora, la topologia indotta da* $X \times Y$ *su* $S \times T$ *coincide con la topologia prodotto su* $S \times T$.

Definizione 2.2.2. *Dati due spazi topologici* X *e* Y*, si definiscono le proiezioni sui fattori come* $p_X : X \times Y \to X$ *e* $p_Y : X \times Y \to Y$ *tali che* $p_X(x, y) = x$ *e* $p_Y(x, y) = y$

Esempio 2.2.1. *I prodotti topologici di uno spazio per un punto sono omeomorfi allo spazio mediante le proiezioni sui fattori.*

Teorema 2.2.3. *Siano* X, Y *e* Z *spazi topologici. Allora, valgono le seguenti affermazioni:*
(i) Le proiezioni sui fattori sono continue e aperte.
(ii) La topologia prodotto è la meno fine tra le topologie che rendono continue le proiezioni.
(iii) $f : Z \to X \times Y$ *è continua se e solo se sono continue le componenti* $p_X \circ f$ *e* $p_Y \circ f$

Proof. (i) Siano $A \in \tau_X$, $B \in \tau_Y$ e $C \in \tau$., allora $C = \bigcup_{j \in J} U_j \times V_j$, dove $U_j \in \tau_X$ e $V_j \in \tau_Y$. Allora, $p_X(C) = \bigcup_{j \in J} p_X(U_j \times V_j) = \bigcup_{j \in J} U_j \in \tau_X$.
(ii) Sia $\tau \subset \mathscr{P}(X \times Y)$ una topologia su $X \times Y$ e siano p_X e p_Y continue rispetto a tale topologia. Allora, $p_X^{-1}(U) = U \times Y$ e $p_Y^{-1}(V) = X \times V$, con $U \in \tau_X$ e $V \in \tau_Y$, sono aperti e $p_X^{-1}(U) \cap p_Y^{-1}(V) = (U \times Y) \cap (X \times V) = U \times V$. Dunque, tutti gli elementi di questa forma sono aperti e la topologia prodotto è composta solo da questi elementi, dunque $\tau. \subset \tau$
(iii)

($\Longrightarrow$) Se f è continua, allora le proiezioni sono continue perché composizione di funzioni continue.
($\Longleftarrow$) Se le componenti sono continue, consideriamo $A \in \tau$. della forma $A = \bigcup_{j\in J} U_j \times V_j$ con $U_j \in \tau_X$ e $V_j \in \tau_Y$. Allora, $f^{-1}(A) = f^{-1}(\bigcup_{j\in J} U_j \times V_j) = \bigcup_{j\in J} f^{-1}(p_X(U_j \times Y) \cap p_Y(X \times V_j)) = \bigcup_{j\in J}(p_X \; o \; f)^{-1}(U_j) \cap (p_Y \; o \; f)^{-1}(V_j) \in \tau$. □

Esempio 2.2.2. *$\mathbb{R}^n$ è il prodotto topologico di n copie di $\mathbb{R}$ e la topologia prodotto su $\mathbb{R}^n$ coincide con la topologia euclidea.*

Esempio 2.2.3. $\mathbb{C} \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

Esempio 2.2.4. *I^n è il prodotto topologico di n copie di $\mathbb{I}$*

Esempio 2.2.5. *S^n non è un prodotto topologico, in quanto il prodotto topologico di n copie di S^1 è omeomorfo al toro n-dimensionale.*

Esempio 2.2.6. *D^n non è un prodotto topologico.*

Esempio 2.2.7. *Δ^n non è un prodotto topologico, ma il prodotto di n copie di Δ^1 è omeomorfo all'n-cubo.*

2.3 Topologia Quoziente

Teorema 2.3.1. *Siano (X, τ) uno spazio topologico, Y un insieme e $p : X \to Y$ una funzione suriettiva. Allora, la famiglia $\tau_p = \{A \subset Y \mid p^{-1}(A) \in \tau\}$ definisce una topologia su Y.*

Proof. (i) $p^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ e $p^{-1}(Y) = X$, dunque $\emptyset, Y \in \tau_p$
(ii) Se $\{A_j\}_{j\in J} \subset \tau_p$, allora $p^{-1}(\bigcup_{j\in J} A_j) = \bigcup_{j\in J} p^{-1}(U_j) \in \tau$, dunque $\bigcup_{j\in J} A_j \in \tau_p$
(iii) Se $A, B \in \tau_p$, allora $p^{-1}(A \cap B) = p^{-1}(A) \cap p^{-1}(B) \in \tau$, dunque $A \cap B \in \tau_p$ □

Definizione 2.3.1. *Siano (X, τ) uno spazio topologico e $p : X \to Y$ una funzione suriettiva, allora la topologia su Y definita nel teorema è detta topologia quoziente indotta da p τ_p.*
Se X e Y sono spazi topologici e quest'ultimo è dotato della topologia quoziente, allora una funzione continua e suriettiva $p : X \to Y$ è detta identificazione. La funzione p è detta proiezione.

Teorema 2.3.2. *(i) La topologia quoziente è la più fine che rende continua continua la proiezione.*
(ii) Un sottoinsieme $F \subset Y$ è chiuso rispetto a τ_p se e solo se $p^{-1}(F)$ è chiuso in X.
(iii) Ogni omeomorfismo è un'identificazione e ogni identificazione biunivoca è un omeomorfismo.

Proof. (i) La continuità deriva direttamente dalla definizione. Sia $\tau \subset \mathscr{P}(Y)$ una topologia che rende p continua, allora per ogni $A \in \tau$ si ha $p^{-1}(A) \in \tau_X$, dunque $\tau \subset \tau_p$
(ii) Sia $F \subset Y$ chiuso, allora $Y \setminus F$ è aperto e quindi $p^{-1}(Y \setminus F) = X \setminus p^{-1}(F)$ è aperto, ovvero $p^{-1}(F)$ è chiuso in X. □

Definizione 2.3.2. *Sia X uno spazio topologico dotato di una relazione di equivalenza $\sim$, allora il quoziente $\frac{X}{\sim}$ dotato della topologia indotta dalla proiezione naturale $p : X \to \frac{X}{\sim}$, tale che $p(x) = [x]$, è detto spazio quoziente rispetto a $\sim$.*

Osserviamo che ogni applicazione suriettiva $f : X \to Y$ può essere vista come la proiezione naturale rispetto alla relazione $x \sim_f y \iff f(x) = f(y)$

Teorema 2.3.3 (Proprietà universale del quoziente)**.** *Siano X, Y e Z spazi topologici e $p : X \to Y$ un'identificazione. Allora $f : Y \to Z$ è continua se e solo se f o p è continua.*

Proof. ($\Longrightarrow$) Dato che p è continua, la loro composizione deve essere continua.
($\Longleftarrow$) Sia $A \in \tau_Z$, allora $(f \circ p)^{-1}(A) \in \tau_X$ e dunque $(p^{-1} \circ f^{-1})(A) \in \tau_X$ ma per la continuità di p segue che f deve essere continua. □

Corollario 2.3.3.1. *Siano $f : X \to Y$ un omeomorfismo, $\sim_X$ e $\sim_Y$ relazioni di equivalenza tali che $x \sim_X x' \iff f(x) \sim_Y f(x')$. Allora, $\frac{X}{\sim_X} \cong \frac{Y}{\sim_Y}$*

Proof. Consideriamo l'applicazione $\phi : \frac{X}{\sim_X} \to \frac{Y}{\sim_Y}$ tale che $\phi([x]) = [f(x)]$
(Buona definizione) Discende dall'ipotesi sulle relazioni.
(Suriettività) Discende dalla suriettività di f.
(Iniettività) Sia $\phi([x]) = \phi([x'])$ ovvero $f(x) \sim_Y f(x')$, allora per l'ipotesi sulle relazioni si ha $x \sim_X x'$, cioè $[x] = [x']$
(Bicontinuità) Consideriamo le proiezioni naturali, le quali sono continue. Poiché $\phi \circ p_X = p_Y \circ f$ è continua, ϕ lo è per la proprietà universale del quoziente. La continuità dell'inversa si prova con una simile osservazione su $\phi^{-1} \circ p_Y = p_X \circ f^{-1}$ □

Esempio 2.3.1. *Definiamo sul 2-cubo la relazione* $(x, y) \sim (x', y') \iff (x, y) = (x', y') \vee \{x, x'\} = \{0, 1\}$ *e* $y = y'$. *Se consideriamo il quadrato, stiamo fissando ogni punto interno e stiamo 'identificando' i due lati verticali nello stesso verso. Dunque, otteniamo un cilindro.*

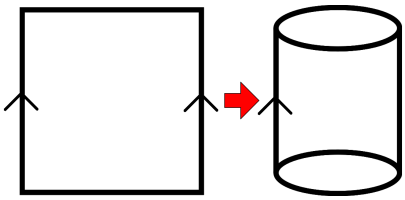


Figure 1: Identificazione del quadrato in un cilindro

Esempio 2.3.2. *Definiamo sul 2-cubo la relazione* $(x, y) \sim (x', y') \iff (x, y) = (x', y') \vee \{x, x'\} = \{0, 1\}$ *e* $y = 1 - y'$. *Se consideriamo il quadrato, stiamo fissando ogni punto interno e stiamo 'identificando' i due lati verticali nel verso opposto, dunque dobbiamo ruotare uno dei lati per farli coincidere. Dunque, otteniamo il nastro di Möbius.*

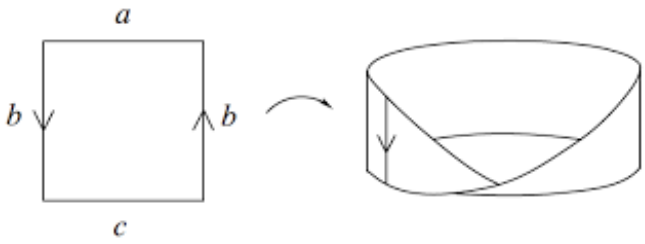


Figure 2: Identificazione del quadrato nel nastro di Möbius

Esempio 2.3.3. *Definiamo sul 2-cubo la relazione* $(x, y) \sim (x', y') \iff (x, y) = (x', y') \vee \{x, x'\} = \{0, 1\}$ *e* $y = y' \vee \{y, y'\} = \{0, 1\}$ *e* $x = 1 - x'$. *Se consideriamo il quadrato, stiamo fissando ogni punto interno e stiamo 'identificando' i lati opposti quelli verticali nello stesso verso e gli altri due nel verso opposto. Dunque, prima formiamo un cilindro e poi andiamo a far sovrapporre le due circonferenze in verso opposto attraverso un'autointersezione. Il risultato finale è la bottiglia di Klein.*

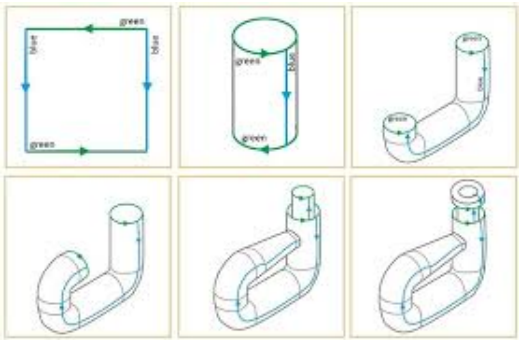


Figure 3: Identificazione del quadrato nella bottiglia di Klein

Esempio 2.3.4. *Definiamo sull'intervallo unitario la relazione* $x \sim y \iff x = y \vee \{x, y\} = \{0, 1\}$. *Se consideriamo il segmento, stiamo fissando ogni punto interno e stiamo 'identificando' i due punti esterni, ovvero stiamo formando una circonferenza.*

Teorema 2.3.4. *(i) La composizione di identificazioni è un'identificazione. (ii) Una funzione continua e suriettiva è un'identificazione se è aperta oppure chiusa.*

Proof. (i) Consideriamo le identificazioni $f : X \to Y$ e $g : Y \to Z$, allora $g \ o \ f$ è a sua volta continua e suriettiva perché sono preservate dalla composizione. Bisogna solo mostrare che la topologia di Z coincide con quella indotta da $g \ o \ f$. Se $A \in \tau_Z$, allora $(g \ o \ f)^{-1}(A) \in \tau_X$ per continuità. Se $U \subset Z$ e $(g \ o \ f)^{-1}(U)$ è aperto, allora $(g \ o \ f)^{-1}(U) = f^{-1}(g^{-1}(U))$, quindi $g^{-1}(U) \in \tau_Y$ perché f è una identificazione. Di conseguenza, $U \in \tau_Z$ perché g è un'identificazione.
(ii) Sia h aperta e $h^{-1}(U)$ aperto, allora $h(h^{-1}(U)) = U \in \tau_Y$, dunque h è un'identificazione.
Sia h chiusa e $h^{-1}(U) \in \tau_X$, allora $h(X \setminus h^{-1}(U)) = Y \setminus U$ è chiuso, ovvero $U \in \tau_Y$, dunque h è un'identificazione. □

In generale, un'identificazione non è né aperta né chiusa.

Esempio 2.3.5. *Le proiezioni sui fattori sono identificazioni perché continue, suriettive e aperte.*
Se $k \leq n$, *la proiezione* $p : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$ *tale che* $p(x_1, ..., x_n) = (x_1, ..., x_k)$ *è un'identificazione.*

Esempio 2.3.6. *L'applicazione $f : \mathbb{R} \to S^1$ tale che $f(t) = e^{2\pi it}$ è un'identificazione perché continua, suriettiva e aperta.*

Esempio 2.3.7. *Siano X uno spazio topologico, $S \subset X$ un sottoinsieme e consideriamo la relazione $\sim_S$ tale che $x \sim_S y \iff x = y \vee x, y \in S$. Le classi ottenute sono S e $\{x\}$ al variare di $x \in X \setminus S$. Lo spazio quoziente si dice ottenuto identificando S a un punto, in quanto S viene ridotto a una classe di equivalenza.*
Un esempio è quello visto con l'identificazione dell'intervallo unitario a S^1, con l'omeomorfismo indotto da $f : I \to S^1 \mid f(t) = e^{2\pi it}$

Esempio 2.3.8. *Consideriamo lo spazio ottenuto da $\mathbb{R}$ identificando $[0, 1)$ a un punto $\{q\}$ tramite la proiezione naturale f. Dato che non è né aperto né chiuso, anche $\{q\}$ non lo è. Ma abbiamo $f((0, 1)) = f([0, \frac{1}{2}]) = \{q\}$, dunque non è né aperta né chiusa.*

Le due sotto-sezioni che seguono sono da considerare come approfondimenti e possono essere momentaneamente sorvolate in quanto più complesse. Si consiglia di recuperare la parte sullo spazio proiettivo.

2.3.1 Approfondimento: Gruppi topologici

Definizione 2.3.3. *Un gruppo topologico è un insieme G che è al contempo un gruppo e uno spazio topologico tale che sia continua l'applicazione $\cdot : G \times G \to G$ tale che $x \cdot y = xy^{-1}$*

Esempio 2.3.9. *$(\mathbb{R}, +)$ e $(\mathbb{C}, +)$ con la topologia euclidea sono gruppi topologici.*

Esempio 2.3.10. *$(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ e $(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$ con la topologia euclidea sono gruppi topologici.*

Esempio 2.3.11. *Ogni gruppo astratto dotato della topologia discreta o banale è un gruppo topologico.*

Esempio 2.3.12. *$GL(n, \mathbb{R})$, $SL(n, \mathbb{R})$, $O(n)$ e $SO(n)$ con il prodotto di matrici e la topologia indotta da quella euclidea delle matrici quadrate di ordine n su $\mathbb{R}$ sono gruppi topologici. Similmente su $\mathbb{C}$.*

Teorema 2.3.5. *Ogni sottogruppo di un gruppo topologico, dotato della topologia indotta, è un gruppo topologico.*

Teorema 2.3.6. *Se Gè un gruppo topologico e $H \leq G$, allora l'insieme delle classi laterali $\frac{G}{H}$ è uno spazio topologico con la topologia quoziente e la proiezione è aperta.*
Se H è normale, allora $\frac{G}{H}$ è un gruppo topologico.

Esempio 2.3.13. *La circonferenza $S^1 \cong \frac{\mathbb{R}}{\mathbb{Z}}$ e l'n-toro $T^n \cong \frac{\mathbb{R}^n}{\mathbb{Z}^n}$ sono gruppi topologici.*

Definizione 2.3.4. *Un gruppo G agisce su un insieme X se esiste un'applicazione, detta azione, $a : G \times X \to X$ tale che:*
(i) $a(1_G, x) = x \ \forall x \in X$
(ii) $a(g, a(g', x)) = a(gg', x) \ \forall x \in X, \forall g, g' \in G$
Si usa omettere l'azione e scriverla direttamente come prodotto quando è chiaro.

Definizione 2.3.5. *L'orbita di un punto $x \in X$ è l'insieme $Gx = \{gx \in X \mid g \in G\}$.*
Lo stabilizzatore di un punto $x \in X$ è il sottogruppo $G_x = \{g \in G \mid gx = x\}$

Definizione 2.3.6. *Un gruppo G agisce su uno spazio topologico X per omeomorfismi se per ogni $g \in G$, l'applicazione $x \mapsto gx$ è un omeomorfismo.*
X è detto G-spazio. Lo spazio delle orbite $\frac{X}{G}$ dotato della topologia quoziente è detto spazio quoziente di X rispetto all'azione di G.

Esempio 2.3.14. *La proiezione $p : X \to \frac{X}{G}$, dove X è un G-spazio, è aperta ma è chiusa solo se G è finito.*

2.3.2 Approfondimento: Spazio Proiettivo Reale

Consideriamo su $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ la relazione $x \sim y \iff \exists \lambda \in \mathbb{R} \mid y = \lambda x$, ovvero due punti sono equivalenti se appartengono alla stessa retta passante per l'origine.

Definizione 2.3.7. *Lo spazio quoziente $\frac{\mathbb{R}^{n+1}\setminus\{0\}}{\sim}$ è detto spazio proiettivo reale n-dimensionale e si denota con $\mathbb{RP}^n$ e rappresenta l'insieme di tutti i sottospazi lineari di $\mathbb{R}^{n+1}$ di dimensione unitaria.*

Consideriamo la proiezione canonica $\pi : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \to \mathbb{RP}^n$. Se $x \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ ha coordinate $(x_0, ..., x_n)$, denoteremo le coordinate di $\pi(x)$ con $[x_0, ..., x_n]$ e diremo che $(x_0, ..., x_n)$ sono coordinate omogenee. Chiaramente,

sono definite a meno di un fattore comune di proporzionalità.
Per ogni $i \in \{0, ..., n\}$, consideriamo $U_i = \{[x_0, .., x_n] \in \mathbb{RP}^n \mid x_i \neq 0\}$. Poiché $\pi^{-1}(U_i) = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x_i \neq 0\}$ è aperto, U_i è aperto. Questi insiemi sono detti aperti affini e si ha $\mathbb{RP}^n = \bigcup_{i=0}^{n} U_i$ perché ogni punto dello spazio proiettivo ha almeno una coordinata non omogenea non nulla.

Teorema 2.3.7. *La proiezione è aperta.*

Proof. Consideriamo l'omotetia $\mu_\lambda : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ tale che $\mu_\lambda = \lambda x$, essa è un omeomorfismo per ogni $\lambda \neq 0$. Se $A \subset \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ è aperto, allora $\pi^{-1}(\pi(A)) = \pi^{-1}(\{\pi(x \in \mathbb{RP}^n \mid x \in A)\}) = \{\lambda x \in \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \mid x \in A, \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\} = \bigcup_{\lambda \in \mathbb{R}\setminus\{0\}} \mu_\lambda(A)$ è aperto perché unione di aperti. Per definizione di topologia quoziente, $\pi(A)$ è aperto. □

Teorema 2.3.8. *Le applicazioni $\phi_i : U_i \to \mathbb{R}^n$ tali che $\phi_i([x_0, ..., x_n]) = (\frac{x_0}{x_i}, ..., \frac{x_{i-1}}{x_i}, \frac{x_{i+1}}{x_i}, ..., \frac{x_n}{x_i})$ sono omeomorfismi.*

Proof. Fissiamo i e consideriamo l'applicazione continua $\tilde{\phi}_i : \pi^{-1}(U_i) \to \mathbb{R}^n$ tali che $\tilde{\phi}_i(x_0, ..., x_n) = (\frac{x_0}{x_i}, ..., \frac{x_{i-1}}{x_i}, \frac{x_{i+1}}{x_i}, ..., \frac{x_n}{x_i})$ sono continue e ϕ_i è il passaggio al quoziente della mappa.
(Continua) Sia $A \subset \mathbb{R}^n$ aperto, allora $\pi_i^{-1}(\phi_i^{-1}(A)) = (\phi \; o \; \pi)^{-1}(A) = \tilde{\phi}_i^{-1}(A)$ è aperto perché $\tilde{\phi}_i$ è continua.
(Invertibilità e bicontinuità) Notiamo che l'applicazione $\phi_i^{-1}(y_0, ..., y_n) = [y_0, ..., y_{i-1}, 1, y_{i+1}, ..., y_n]$ è l'inversa di ϕ_i. La continuità deriva dal fatto che è la composizione dell'inclusione $j : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ che mette al posto dell'i-esimo fattore 1 e della proiezione π. □

Il complementare $H_i = \mathbb{RP}^n \setminus U_i$ è detto iperpiano all'infinito e si può verificare che $H_i \cong \mathbb{RP}^{n-1}$

3 Invarianti Topologici

3.1 Assiomi di Separazione

Definizione 3.1.1. *Uno spazio topologico X è detto T_k se soddisfa la condizione T_k:*
- T_0 (Kolmogorov), se per ogni coppia di punti $x \neq y \in X$ esiste un aperto $U \in \tau_X$ tale che $x \in U$ e $y \in U$ (i.e. per ogni coppia di punti posso trovare un aperto che ne contiene uno e non contiene l'altro)

- T_1 (Fréchet), se per ogni coppia di punti $x \neq y \in X$ esistono due aperti $U, V \in \tau_X$ tali per cui $x \in U, x \notin V, y \in V, y \notin U$ (i.e. per ogni coppia di punti posso trovare due aperti per cui ciascuno punto appartiene solo ad uno dei due aperti, gli aperti possono comunque intersecarsi)
- T_2 (Hausdorff), se per ogni coppia di punti $x \neq y \in X$ esistono due aperti $U, V \in \tau_X$ tali per cui $x \in U, y \in V, U \cap V = \emptyset$ (i.e. come Fréchet ma gli aperti non possono intersecarsi)
- T_3 (Regolare), se è T_1 e comunque scelti un punto $x \in X$ e un chiuso $F \subset X$ tale che $x \notin F$ esistono due aperti $U, V \in \tau_X$ tali per cui $x \in U, F \subset V, U \cap V = \emptyset$ (i.e. se scelgo un chiuso e un punto che non gli appartiene posso trovare due aperti disgiunti che li separano e lo spazio è anche T_1)
- T_4 (Normale), se è T_1 e per ogni coppia di chiusi $F_1, F_2 \subset X$ esistono due aperti $U, V \in \tau_X$ tali per cui $F_1 \subset U, F_2 \subset V, U \cap V$ e $U \cap V = \emptyset$ (i.e. per ogni coppia di chiusi ci sono aperti disgiunti che li separano)

Teorema 3.1.1. *Se uno spazio topologico è T_k, allora soddisfa anche gli assiomi T_i con $i < k$.*

Teorema 3.1.2. *(i) Ogni spazio metrizzabile è di Hausdorff.*
(ii) Ogni spazio dotato della topologia discreta è di Hausdorff.
(iii) Ogni spazio che contenga almeno due punti, dotato della topologia banale, non è di Hausdorff.

Teorema 3.1.3. *La proprietà di separazione T_k è un invariante topologico.*

Proof. Dimostreremo solo il caso T_2, gli altri sono analoghi e possono essere fatti per esercizio. Siano X e Y spazi topologici omeomorfi mediante una funzione $f : X \to Y$ e sia X di Hausdorff. Considero $y, y' \in Y$ distinti e siano $x = f^{-1}(y), x' = f^{-1}(y')$, distinti perché f è un omeomorfismo. Dato che X è di Hausdorff, esistono $U, U' \in \tau_X$ tali per cui $x \in U, x' \in U', U \cap U' = \emptyset$. Ma sappiamo che f è aperta e iniettiva, dunque $V = f(U), V' = f(U')$ sono aperti in Y e sono disgiunti e $y \in V, y' \in V'$. Concludiamo che Y è di Hausdorff. □

Teorema 3.1.4. *Ogni spazio metrico è normale.*

Teorema 3.1.5. *Uno spazio topologico è T_1 se e solo se $\{x\} \subset X$ è chiuso per ogni $x \in X$*

Proof. ($\Longrightarrow$) Sia $x \in X$ e considero per ogni $y \in X \setminus \{x\}$ un aperto $A_y \in \tau_X$ che contiene y ma non x (che esiste perché T_1). Allora, $X \setminus \{x\} = \bigcup_{y \in X \setminus \{x\}} A_y$

è unione di aperti dunque è aperto, concludiamo che $\{x\}$ è chiuso.
($\Longleftarrow$) Siano $x, y \in X$ distinti, dato che $\{x\}, \{y\} \subset X$ sono chiusi, allora $U = X \setminus \{y\}$ e $V = X \setminus \{x\}$ sono aperti e si ha $x \in U, y \notin U, x \notin V, y \in V$. Concludiamo che X è T_1. □

Esempio 3.1.1. *Sia $X = \{0, 1\}$ dotato della topologia banale non è T_0 perché l'unico aperto non vuoto contiene tutti i punti.*

Esempio 3.1.2. *Sia $X = \{0, 1\}$ dotato della topologia $\tau = \{\emptyset, \{1\}, X\}$ non è T_1 perché $\{1\}$ non è chiuso. Tuttavia è T_0 perché $\{1\}$ è un aperto che contiene 1 ma non contiene 0.*

Esempio 3.1.3. *Sia $X = \mathbb{Z}$ dotato della topologia cofinita. Allora, per ogni $n \in \mathbb{Z}$ l'insieme $\{n\} \subset X$ è chiuso, dunque X è T_1. Ma se considero $a, b \in \mathbb{Z}$ e $A, B \in \tau$ tali che $a \in A \setminus B$ e $b \in B \setminus A$, allora A, B sono non vuoti e A^c,B^c hanno cardinalità finita. Perciò, $X \setminus (A \cap B) = (X \setminus A) \cup (Y \setminus B)$ ha cardinalità finita e $A \cap B \neq \emptyset$. Dunque, X non è T_2.*

Esempio 3.1.4. *Siano $X = \mathbb{R}$ e $F = \{\frac{1}{n} \in \mathbb{R} \mid n \in \mathbb{N}_0\}$ e dotiamo X della topologia che ha per base $\mathscr{B} = \{(a, b) \subset X \mid a < b,\ a, b \in \mathbb{R}\} \cup \{(a, b) \setminus F \subset X \mid a < b\ a, b \in \mathbb{R}\}$. Lo spazio è T_2 perché per ogni coppia di punti distinti ci sono due intervalli disgiunti che li contengono. Considero ora $0 \in X$ e F, chiuso in X e siano per assurdo $U, V \in \tau$ disgiunti tali che $0 \in U$ e $F \subset V$. Dato che U è aperto, esiste un elemento B della base contenuto in U e contenente V. Dato che ogni intervallo aperto contenente 0 ha intersezione non vuota con F, B deve essere della forma $B = (a, b) \setminus F$, con $a < 0 < b$. Per n sufficientemente grande, $\frac{1}{n} \in (a, b)$ ma, dato che $\frac{1}{n} \in F$ e V è un aperto contenente V, esiste un elemento B' della base contenuto in V e contenente $\frac{1}{n}$, dunque $B' = (c, d)$ con $c < \frac{1}{n} < d$. Ma osserviamo che $B \cap B' \neq \emptyset$, in quanto è possibile scegliere $t \in X$ tale che $t < \frac{1}{n}$ e $t > \max\{c, \frac{1}{n+1}\}$, dunque $t \in B \cap B'$. Concludiamo che X non è T_3*

Esempio 3.1.5. *Sia $X = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq 0\}$ con la topologia definita dalla base $\mathscr{B} = \{D((x, y), r) \subset X \mid y > 0, 0 < r \leq y\} \cup \{D((x, y), r) \cup \{z\} \subset X \mid y > 0, r = y, z = (x, 0)\}$ è T_3 ma non T_4.*

Presentiamo ora due enunciati molto forti per gli spazi T_3 ma li dimostreremo per gli spazi di Hausdorff.

Teorema 3.1.6. *Ogni sottospazio $S \subset X$ di uno spazio T_3 è T_3*

Proof. Siano $x, y \in S$ distinti. Dato che X è T_2, esistono $U, V \in \tau_X$ tali che $x \in U, y \in V$ e $U \cap V = \emptyset$. Allora, $U' = U \cap S$ e $V' = V \cap S$ sono aperti disgiunti di S tali che $x \in U'$ e $y \in V'$. Dunque, S è di Hausdorff. □

Teorema 3.1.7. *Siano X e Y spazi topologici. Allora, $X \times Y$ è T_3 se e solo se lo sono X e Y.*

Proof. ($\Longleftarrow$) Siano $(x, y), (x', y') \in X \times Y$ distinti, allora ci possono essere due casi:
- $(x \neq x', y \neq y')$ Dato che gli spazi sono di Hausdorff, esistono $U, U' \in \tau_X$ e $V, V' \in \tau_Y$ tali che $x \in U, x' \in U', y \in V, y' \in V', U \cap U' = \emptyset, V \cap V' = \emptyset$. Perciò, $A = U \times V$ e $A' = U' \times V'$ sono aperti disgiunti di $X \times Y$ tali che $(x, y) \in A, (x', y') \in A'$ e $A \cap A' = \emptyset$, dunque $X \times Y$ è di Hausdorff.
- $(x \neq x', y = y')$ Dato che gli spazi sono di Hausdorff e $x \neq x'$, allora esistono $U, U' \in \tau_X$ tali che $x \in U, x' \in U', U \cap U' = \emptyset$. Sia $V \in \tau_Y$ tale che $y = y' \in V$; allora, $A = U \times V$ e $A' = U' \times V$ sono aperti in $X \times Y$ tali che $(x, y) \in A$, $(x', y') \in A'$ e $A \cap A' = \emptyset$, dunque $X \times Y$ è di Hausdorff.
($\Longrightarrow$) Dimostriamo che lo deve essere X, analogamente si mostra per Y. Siano $p, q \in X$ e $y \in Y$ e si considerino le coppie $(p, y), (q, y) \in X \times Y$. Sono punti diversi, dunque esistono aperti $W_1, W_2 \subset X \times Y$ tali che $(p, y) \in W_1, (q, y) \in W_2, W_1 \cap W_2 = \emptyset$. Dato che W_1 è aperto e contiene (p, y), per definizione di topologia prodotto esistono aperti $U_1 \in \tau_X$ e $V_1 \in \tau_Y$ tali che $(p, y) \in U_1 \times V_1 \subseteq W_1$. Similmente, esistono $U_2 \in \tau_X$ e $V_2 \in \tau_Y$ tali per cui $(q, y) \in U_2 \times V_2 \subseteq W_2$. Dato che $W_1 \cap W_2 = \emptyset$, segue che $(U_1 \times V_1) \cap (U_2 \times V_2) = \emptyset$, ma $(U_1 \times V_1) \cap (U_2 \times V_2) = (U_1 \cap U_2) \times (V_1 \cap V_2)$, dunque uno dei due deve essere vuoto. Ma $y \in V_1 \cap V_2$, lasciando come unica opzione $U_1 \cap U_2 = \emptyset$; ovvero, X è di Hausdorff. □

Tuttavia, le proprietà di separazione non sono necessariamente preservate dalle identificazioni. Consideriamo in $\mathbb{R}^2$ il sottospazio $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \in \{-1, 1\}\}$, ovvero le rette orizzontali passanti a quota -1 e 1 e consideriamo la relazione di equivalenza $(x, y) \sim (x', y') \iff (x, y) = (x', y') \vee x = x' \neq 0$, ovvero le identifichiamo eccezion fatta che per $x = 0$. In quanto sottospazio di uno spazio di Hausdorff, anche X lo è e la proiezione naturale sul quoziente $p : X \to Z = \frac{X}{\sim}$. Consideriamo $0_+ = p((0, 1)) \in Z$ e $0_- = p((0, -1)) \in Z$. Ogni aperto che contiene 0_+ deve contenere $U = p(I_\epsilon)$, dove $I_\epsilon = \{(t, 1) \in X \mid |t| < \epsilon\}$ per ϵ sufficientemente piccolo e similmente un aperto che contiene 0_- deve contenere $V = p(J_\delta)$, dove $J_\delta = \{(t, -1) \in X \mid |t| < \delta\}$ per δ

sufficientemente piccolo. Tuttavia, $p((t,1)) \in U \cap V$ se $0 < t < \min\{\epsilon, \delta\}$, dunque $U \cap V \neq \emptyset$, ovvero Z non è T_2.

Teorema 3.1.8 (Teorema di unicità del limite)**.** *Sia X uno spazio di Hausdorff e $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ una successione che converge a y e y'. Allora, $y = y'$.*

Proof. Sia per assurdo $y \neq y'$, dato che X è di Hausdorff esistono $U, U' \in \tau_X$ tali per cui $y \in U, y' \in U', U \cap U' = \emptyset$. Dato che $\{x_n\}$ converge a y, esiste $M \in \mathbb{N}$ tale per cui $x_n \in U$ per ogni $n \geq M$. Similmente, esiste $M' \in \mathbb{N}$ tale per cui $x_n \in U'$ per ogni $n \geq M'$. Dunque, deve essere $\{x_n\} \in U \cap U'$ per $n \geq \max\{M, M'\}$, il che è assurdo perché l'intersezione è vuota. □

3.2 Compattezza

Definizione 3.2.1. *Sia X uno spazio topologico. Una famiglia $\{A_j\}_{j\in J} \subset \tau_X$ è detta ricoprimento aperto di X se $X = \bigcup_{j\in J} A_j$. Se esiste una famiglia di indici $J' \subset J$ tale per cui $X = \bigcup_{j\in J'} A_j$, allora $\{A_j\}_{j\in J'}$ è detto sottoricoprimento di $\{A_j\}_{j\in J}$.*
Se $S \subset X$, un ricoprimento aperto di S è una famiglia $\{U_j\}_{j\in J} \subset \tau_X$ tali che $S \subset \bigcup_{j\in J} U_j$

Esempio 3.2.1. *Se $X = \mathbb{R}$, allora sono ricoprimenti aperti $\{\mathbb{R}\}, \{(-\infty, x) \mid x \in \mathbb{R}\}$ e $\{(n, n+2) \mid n \in \mathbb{Z}\}$*

Esempio 3.2.2. *Se X è dotato della topologia discreta, $\{\{x\} \mid x \in X\}$ è un ricoprimento aperto.*

Esempio 3.2.3. *Se X è dotato della topologia banale, gli unici ricoprimenti sono $\{X\}$ e $\{\emptyset, X\}$*

Esempio 3.2.4. *Se $\mathscr{B}$ è una base per la topologia di uno spazio X, allora è anche un ricoprimento.*

Definizione 3.2.2. *Uno spazio topologico X è detto compatto se da ogni ricoprimento aperto è possibile estrarre un sottoricoprimento aperto finito.*
Un sottoinsieme K di uno spazio topologico si dice compatto se da ogni ricoprimento aperto è possibile estrarre un sottoricoprimento aperto finito.

Esempio 3.2.5. *Ogni spazio finito e ogni spazio dotato della topologia banale è compatto.*

Esempio 3.2.6. *Ogni spazio infinito dotato della topologia discreta non è compatto.*

Esempio 3.2.7. $\mathbb{R}^n$ *con la topologia euclidea non è compatto.*

Teorema 3.2.1. *Ogni intervallo chiuso e limitato in* $\mathbb{R}$*, dotato della topologia euclidea, è compatto.*

Proof. Sia $I = [a, b]$ e consideriamo un ricoprimento aperto $\mathscr{U} = \{U_i\}_{i \in I}$. Definiamo l'insieme $S = \{x \in [a, b] \mid [a, x]$ ammette un sottoricoprimento aperto finito$\}$ e vogliamo mostrare che $b \in S$.
(S è non vuoto) Dato che $\mathscr{U}$, esiste almeno un $U \in \mathscr{U}$ tale che $a \in U$. Perciò, $[a, a] = a$ è ricoperto da U che è un sottoricoprimento finito, perciò $a \in S$.
(Chiuso) Dato che $c \in [a, b]$, esiste $V \in \mathscr{U}$ tale che $c \in V$ e, in quanto aperto, esiste $\delta > 0$ tale per cui $(c - \delta, c + \delta) \subseteq V$ Inoltre, dato che c è l'estremo superiore, esiste $y \in S$ tale per cui $c - \delta < y \leq c$ per ogni $\delta > 0$. Dato che $y \in S$, esiste un sottoricoprimento aperto finito $\{U_1, ..., U_k\}$ che ricopre $[a, y]$. Sia $x \in [y, c]$, allora si ha $c - \delta < y \leq x \leq x < c + \delta$, dunque $x \in (c - \delta, c + \delta) \subseteq V$, ovvero $[y, c] \subseteq V$. Concludiamo che un sottoricoprimento aperto finito per $[a, c]$ è $\{U_1, ..., U_k, V\}$, ovvero $c \in S$. Dato che $\partial S \subset S$, deduciamo che S è chiuso.
(Aperto) Sia $s \in S$, allora esiste un sottoricoprimento aperto finito $\mathscr{F}$ che ricopre $[a, s]$. Dato che $\mathscr{U}$ ricopre $[a, b]$ e $s \in [a, b]$, esiste $V \in \mathscr{U}$ tale per cui $s \in V$ ed esiste $\epsilon > 0$ tale per cui $(s - \epsilon, s + \epsilon) \subseteq V$. Consideriamo $N = (s - \epsilon, s + \epsilon) \cap [a, b]$ e prendiamo $t \in N$:
- Se $t \leq s$, allora $[a, t] \subseteq [a, s]$ e $\mathscr{F}$ è un sottoricoprimento aperto finito anche di $[a, t]$, dunque $t \in S$.
- Se $t > s$, allora $[a, t] = [a, s] \cup [s, t]$. Sappiamo che $[s, t] \subset (s - \epsilon, s + \epsilon) \subseteq V$, dunque $[s, t]$ è ricoperto da V. Dunque, $[a, t]$ è ricoperto da $\mathscr{F} \cup V$, dunque $t \in S$.
Abbiamo quindi provato che $N \subset S$ e N è un intorno aperto di S, dunque $s \in \mathring{S}$ e per l'arbitrarietà di s si ha che S è aperto in $[a, b]$.
Dato che l'unico insieme non vuoto sia aperto che chiuso in $[a, b]$ è $[a, b]$ stesso, concludiamo che $S = [a, b]$ e quindi $[a, b]$ è compatto. □

Teorema 3.2.2. *Sia X uno spazio topologico e $K \subset X$. Allora,*
(i) Se X è compatto e K è chiuso, allora K è compatto.
(ii) Se X è di Hausdorff e K è compatto, allora K è chiuso.

Proof. (i) Sia $\mathscr{U} = \{U_i\}_{i\in I}$ un ricoprimento aperto di K in X. Sappiamo che $X \setminus K$ è aperto, dunque la famiglia $\mathscr{U} \cup \{X \setminus K\}$ è un ricoprimento aperto di X. Per la compattezza di X, esiste $I' \subset I$ con $|I'| < \infty$ tale per cui $X = (\bigcup_{i\in I'} U_i) \cup (X \setminus K)$, perciò $K \subset \bigcup_{i\in I'} U_i$, che sappiamo essere un sottoricoprimento aperto finito di K estratto da $\mathscr{U}$. Dall'arbitrarietà di $\mathscr{U}$, deduciamo che K è compatto.
(ii) Sia $x \in X \setminus K$, allora per ogni $y \in K$ esistono $U_x, V_y \in \tau_X$ disgiunti tali per cui $x \in U_y$ e $y \in V_y$. La famiglia $\{V_y \mid y \in K\}$ è un ricoprimento aperto di K, che ammette un sottoricoprimento aperto finito, ovvero esiste un insieme finito di punti $y_1, ..., y_n \in K$ tale per cui $K \subset \bigcup_{i=1}^n V_{y_i}$. Sia $U = \bigcap_{i=1}^n U_{y_i}$, allora U è aperto perché intersezione finita di aperti e $x \in U$ perché appartiene ad ogni singolo aperto. Sia per assurdo $z \in U \cap K$, allora esiste un $j \in \{1, ..., n\}$ per cui $z \in V_j$, tuttavia $z \in U \subset U_{y_j}$ e $U_{y_j} \cap V_{y_j} = \emptyset$, generando un assurdo. Dunque, U è un intorno aperto di x interamente contenuto in $X \setminus K$ e per l'arbitrarietà di x deduciamo che $X \setminus K$ è aperto, ovvero K è chiuso. □

Definizione 3.2.3. *Un sottoinsieme A è limitato se esiste $r > 0$ tale per cui $A \subset D(x, r)$.*

Teorema 3.2.3 (Teorema di Heine-Borel)**.** *Gli unici sottoinsiemi compatti di $\mathbb{R}$ dotato della topologia euclidea sono chiusi e limitati.*

Proof. ($\Longleftarrow$) Sia $K \subset X$ chiuso e limitato. Dato che è limitato, esiste $r > 0 \mid K \subset [-r, r]$, ma allora K è un sottoinsieme chiuso di un intervallo chiuso e limitato (che sappiamo essere compatto), dunque K è compatto.
($\Longrightarrow$) Sappiamo che lo spazio è di Hausdorff, dunque K è chiuso in quanto sottoinsieme compatto di uno spazio di Hausdorff. Se K non fosse limitato, allora il ricoprimento aperto $\mathscr{U} = \{(-r, r) \subset \mathbb{R} \mid r > 0\}$ non avrebbe sottoricoprimenti aperti finiti, contraddicendo la compattezza di K. Concludiamo che K deve essere anche limitato. □

Teorema 3.2.4. *Sia $f : X \to Y$ una funzione continua. Se $K \subset X$ è compatto, allora $f(K) \subset Y$ è compatto.*

Proof. Sia $\mathscr{V}$ un ricoprimento di $f(K)$ e consideriamo $\mathscr{U} = \{f^{-1}(A) \mid A \in \mathscr{V}\}$, allora $\mathscr{U}$ ammette un sottoricoprimento aperto finito perché K è compatto, dunque $K \subset \bigcup_{i\in I} f^{-1}(A_i) = f^{-1}(\bigcup_{i\in I} A_i)$. Allora, $f(K) \subset f(f^{-1}(\bigcup_{i\in I} A_i)) = \bigcup_{i\in I} A_i$, che è un sottoricoprimento aperto finito di $f(K)$. □

Corollario 3.2.4.1. *(i) Se X è uno spazio topologico compatto e $f : X \to \mathbb{R}$ è continua, allora f ammette massimo e minimo.*
(ii) La compattezza è un invariante topologico.
(iii) Ogni spazio quoziente di uno spazio compatto è compatto.

Proof. (i) Sappiamo che $f(X) \subset \mathbb{R}$ è compatto perché f è continua, dunque $f(X)$ deve essere chiuso e limitato. Dunque, $f(X)$ contiene il suo estremo inferiore m e superiore M, ovvero esistono $x_M, x_m \in X \mid f(x_M) = M$ e $f(x_m) = m$.
(ii) Sia $f : X \to Y$ un omeomorfismo e sia X compatto. Allora, $f(X)$ è compatto, ma f è suriettiva dunque $Y = f(X)$ è compatto.
(iii) Se Y è uno spazio quoziente di uno spazio X, allora la proiezione canonica è continua e suriettiva e per quanto visto prima Y è compatto perché lo è X. □

Teorema 3.2.5. *Siano X uno spazio compatto e Y uno spazio di Hausdorff. Allora, se $f : X \to Y$ è continua, f è anche chiusa.*

Proof. Sia $F \subset X$ chiuso, allora F è compatto in quanto sottoinsieme chiuso di uno spazio compatto. Dunque, $f(F) \subset Y$ è a sua volta compatto e, in quanto sottoinsieme compatto di uno spazio di Hausdorff, $f(F)$ è chiuso in Y. Per l'arbitrarietà di F, concludiamo che F è chiusa. □

Unendo questa proposizione alle osservazioni precedentemente, otteniamo naturalmente che $f : X \to f(X)$ è un'identificazione, se $f : X \to Y$ è anche iniettiva è un omeomorfismo sull'immagine e se è biunivoca è un omeomorfismo.

Teorema 3.2.6 (Teorema di Tychonoff)**.** *Siano X, Y spazi topologici. Allora, X e Y sono compatti se e solo se lo è il loro prodotto topologico.*

Proof. ($\Longleftarrow$) Dato che $X \times Y$ è compatto, allora lo sono X e Y perché immagini tramite le proiezioni (continue) sui fattori dello spazio prodotto.
($\Longrightarrow$) Sia $\mathscr{U}$ un ricoprimento aperto di $X \times Y$. Per ogni $x \in X$, il sottospazio $\{x\} \times Y \subset X \times Y$ è omeomorfo a Y e dunque è compatto e dunque esiste un sottoricoprimento aperto finito $\mathscr{U}_x$ tale che $\{x\} \times Y \subset \bigcup_{A \in \mathscr{U}_x} A$. Dato che l'unione di aperti è aperta, per ogni $y \in Y$ esistono aperti $U_y \in \tau_X$ e $V_y \in \tau_Y$ tali che $(x, y) \in U_y \times V_y \subset \bigcup_{A \in \mathscr{U}_x} A$. La famiglia $\mathscr{F} = \{U_x \times V_y \mid y \in Y\}$ è quindi un ricoprimento aperto di $\{x\} \times Y$, dunque ammette un sottoricoprimento finito $\{x\} \times Y \subset \bigcup_{y \in J} U_y \times V_y$, dove $|J| < \infty$. Osserviamo

che $W_x = \bigcap_{y\in J} U_y \in \tau_X$ e contiene x. Inoltre, $W_x \times Y \subset \bigcup_{y\in J} U_y \times V_y \subset \bigcup_{A\in\mathscr{U}_x} A$. La famiglia $\mathscr{G} = \{W_x \mid x \in X\}$ è quindi un ricoprimento aperto di X e per compattezza possiamo estrarre un sottoricoprimento aperto finito tale che $X = \bigcup_{x\in H} W_x$, con $|H| < \infty$. Dunque, $X \times Y \subset \bigcup_{x\in H} W_x \times Y \subset \bigcup_{x\in H}\bigcup_{A\in\mathscr{U}_x} A$. Posto $\mathscr{U}' = \bigcup_{x\in H} \mathscr{U}_x$, la cardinalità di $\mathscr{U}'$ è $\sum_{x\in H} |\mathscr{U}_x|$, dunque $\mathscr{U}'$ è un sottoricoprimento aperto finito di $\mathscr{U}$. Per l'arbitrarietà di $\mathscr{U}$, possiamo concludere che $X \times Y$ è compatto. □

3.3 Connessione

Definizione 3.3.1. *Uno spazio topologico X si dice connesso se i soli sottoinsiemi simultaneamente aperti e chiusi di X sono $\emptyset$ e X.*
Un sottoinsieme $Y \subset X$ si dice connesso se lo è come sottospazio topologico.

Teorema 3.3.1. *Sia X uno spazio topologico. Allora, sono equivalenti:*
(i) X non è connesso.
(ii) X è unione di due aperti non vuoti disgiunti.
(iii) X è unione di due chiusi non vuoti disgiunti.

Proof. $(i) \implies (ii)$ Sia $A \subset X$ sia aperto che chiuso non vuoto, allora $B = X \setminus A$ è aperto (e chiuso) non vuoto e $X = A \mathring{\cup} B$
$(ii) \implies (iii)$ Siano $A, B \subset X$ aperti non vuoti tali per cui $X = A \mathring{\cup} B$, allora $B = X \setminus A$ e $A = X \setminus B$, dunque A e B sono anche chiusi non vuoti e dunque $X = A \mathring{\cup} B$
$(iii) \implies (i)$ Siano $F, G \subset X$ chiusi non vuoti tali per cui $X = F \mathring{\cup} G$, allora $F = X \setminus G$, dunque F è anche aperto dunque X non è connesso. □

Esempio 3.3.1. *$S^0 = \{-1, 1\}$ non è connesso in quanto i singoletti sono sia aperti che chiusi.*

Esempio 3.3.2. *Per ogni $x \in \mathbb{R}$, il sottoinsieme $S = \mathbb{R} \setminus \{x\}$ non è connesso perché è l'unione di $(-\infty, x)$ e (x, ∞)*

Esempio 3.3.3. *$X = \mathbb{R}$ dotato della topologia $\tau = \{\emptyset, X\} \cup \{(-\infty, x) \mid x \in \mathbb{R}\}$ è connesso perché ogni coppia di aperti non vuoti ha intersezione non vuota.*

Teorema 3.3.2. *Un sottoinsieme $J \subset \mathbb{R}$ è connesso se e solo se è un intervallo.*

Proof. ($\Longleftarrow$) Sia per assurdo J non connesso, allora esistono due chiusi $A, B \subset \mathbb{R}$ tali che $J \subset A \cup B$ e $A \cap J$, $B \cap J$ siano chiusi non vuoti e disgiunti. Siano $a \in A \cap J$ e $b \in B \cap J$ e supponiamo WLOG che $a < b$. Dato che J è un intervallo, $[a, b] \subset J$ e $A \cap [a, b]$ è chiuso in $\mathbb{R}$, perciò contiene $z = sup(A \cap [a, b])$. Dato che $b \in B$ e $A \cap B \cap J = \emptyset$, si ha $z < b$ e quindi $(z, b] \subset B$. Ma B è chiuso, dunque $z \in B$, contraddizione con il fatto che $A \cap B \cap J = \emptyset$. Dunque, J è connesso.
($\Longrightarrow$) Sia per assurdo J non un intervallo, allora esistono $a, b, c \in \mathbb{R}$ tali che $a < b < c$, $a, c \in J$ e $b \notin J$. Posto $A = (-\infty, b)$, si ha $A \cap J = \overline{A} \cap J$ e perciò $S \subset A \cap J$ è non vuoto perché contiene a ed è aperto e chiuso in J, contraddizione con il fatto che J è connesso. Dunque, J è un intervallo. □

Teorema 3.3.3. *Siano $f : X \to Y$ continua e $S \subset X$ un sottoinsieme connesso. Allora, $f(S) \subset Y$ è connesso.*

Proof. Mostriamo, equivalentemente, che se X è connesso e f è continua e suriettiva, allora Y è connesso. Sia per assurdo Y non connesso, allora esiste $A \subset Y$ non vuoto sia aperto che chiuso. Ma allora $f^{-1}(A) \subset X$ sarebbe non vuoto sia aperto che chiuso, contraddizione perché X è connesso. □

Corollario 3.3.3.1. *(i) La connessione è un invariante topologico.*
(ii) Ogni spazio quoziente di uno spazio connesso è connesso.

Proof. (i) Siano X e Y omeomorfi mediante $f : X \to Y$. Dato che X è connesso, segue che $f(X) = Y$ è connesso.
(ii) Se $p : X \to Y$ è una identificazione e X è connesso, dato che p è continua e suriettiva, deve essere $Y = p(X)$ connesso. □

Definizione 3.3.2. *Due punti x, y di uno spazio topologico X si dicono connessi se esiste un sottoinsieme $C \subset X$ connesso tale che $x, y \in C$.*

Teorema 3.3.4. *Sia X uno spazio topologico. Allora,*
(i) Se x, y sono connessi $\forall x, y \in X$, allora X è connesso.
(ii) Se $\{C_j\}_{j \in J}$ è una famiglia di sottoinsiemi connessi di X tali per cui $z \in \bigcap_{j \in J} C_j$, allora $\bigcup_{j \in J} C_j$ è connesso.

Proof. (i) Sia $A \subset X$ non vuoto sia aperto che chiuso e siano $x \in X$ e $y \in A$. Dato che x, y sono connessi, esiste $C \subset X$ connesso tale che $x, y \in C$. Ma allora, $C \cap A$ è sia aperto che chiuso in C e $y \in C \cap A$, dunque $C \subset A$ e $x \in A$ per ogni $x \in X$, ovvero $A = X$. Dunque l'unico sottoinsieme non vuoto sia

aperto che chiuso è X, ovvero X è connesso.
(ii) Consideriamo una famiglia $\{C_1, C_2\}$ composta da due sottoinsiemi connessi di X tali che $C_1 \cap C_2 \neq \emptyset$. Sia $A \subset C_1 \cup C_2$ non vuoto sia aperto che chiuso, allora deve essere $A \cap C_1 \emptyset$ oppure $A \cap C_2 \neq \emptyset$, supponiamo WLOG che valga la prima. Dato che C_1 è connesso, deve essere $C_1 = A \cap C_1$, altrimenti sarebbe sia aperto che chiuso in un sottospazio connesso. D'altra parte, $C_1 \cap C_2 \neq \emptyset$, dunque $A \cap C_2 \neq \emptyset$. Ma dato che C_2 è connesso, per lo stesso motivo di prima deve essere $C_2 = A \cap C_2$. Concludiamo che $A = C_1 \cup C_2$, ovvero $C_1 \cup C_2$ è l'unico insieme sia aperto che chiuso in $C_1 \cup C_2$, ovvero è connesso.
Consideriamo ora una famiglia $\{C_j\}_{j \in J}$, sia $S = \bigcup_{j \in J} C_j$ e scegliamo $x, y \in S$. Dato che z appartiene all'intersezione, esistono $h, k \in J$ tali che $x \in C_h$ e $y \in C_k$. Poiché $z \in C_h \cap C_k$ e C_h, C_k sono connessi, la loro unione è connessa, dunque $x, y \in C_h \cup C_k$ sono connessi. Per l'arbitrarietà dei punti, concludiamo che S è connesso. □

Teorema 3.3.5. *Siano X e Y spazi topologici. Allora, $X \times Y$ è connesso se e solo se X e Y sono connessi.*

Proof. ($\Longleftarrow$) Sia X non connesso, allora esiste $S \subset X$ non vuoto sia aperto che chiuso e soddisfa $\emptyset \neq S \times Y \neq X \times Y$, dunque $X \times Y$ non è connesso. Analogamente si può mostrare lo stesso con Y.
($\Longrightarrow$) Siano $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in X \times Y$ e osserviamo che i sottospazi $X \times \{y_1\}$ e $\{x_2\} \times Y$ sono connessi perché omeomorfi, rispettivamente a X e Y. Inoltre, l'intersezione è non vuota perché contengono entrambe (x_2, y_1), dunque la loro unione è connessa e quindi i punti $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ sono connessi; pertanto, $X \times Y$ è connesso. □

Teorema 3.3.6 (Teorema di punto fisso per intervalli chiusi e limitati)**.** *Ogni funzione $f : [a, b] \to [a, b]$ ha almeno un punto fisso.*

Proof. Si consideri la funzione ausiliaria $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ tale che $g(x) = x - f(x)$. Osserviamo che $g(a) = a - f(a) \leq 0$ e che $g(b) = b - f(b) \geq 0$. Dato che g è continua e $[a, b]$ è connesso, segue che $g([a, b]) \subset \mathbb{R}$ è connesso. Pertanto, $[g(a), g(b)] \subset g([a, b])$. Dato che $0 \in [g(a), g(b)]$, concludiamo che esiste $\bar{x} \in [a, b]$ tale che $g(\bar{x}) = 0$, ovvero $f(\bar{x}) = \bar{x}$ □

Teorema 3.3.7. *La chiusura di un sottoinsieme connesso è connesso.*

Proof. Sia $E \subset X$ connesso e supponiamo che $\overline{E} = A \cup B$ disgiunti aperti o chiusi. Sappiamo che E è connesso e $E = (A \cap E) \cup (B \cap E)$, dunque deve

essere $A \cap E = \emptyset$ o $B \cap E = \emptyset$. Supponiamo WLOG che sia $A \cap E = \emptyset$, allora $E \subseteq B$ e quindi $\overline{E} \subseteq \overline{B}$, ma sappiamo che $A \cap \overline{B} = \emptyset$, dunque $A = A \cap (A \cup B) = A \cap \overline{E} \subseteq A \cap \overline{B} = \emptyset$, dunque $\overline{E} = B$ e quindi è connesso. □

3.3.1 Componenti Connesse

Definiamo ora la relazione $x \sim y \iff x, y$ sono connessi, si può mostrare che definisce una relazione di equivalenza.

Definizione 3.3.3. *Una componente connessa di X è una classe di equivalenza rispetto alla relazione appena definita. Se x appartiene a una componente connessa C, si indica tale componente con $C(x)$ (chiaramente la scelta del rappresentante è arbitraria).*

Esempio 3.3.4. *Uno spazio è connesso se e solo se ha una sola componente connessa.*

Esempio 3.3.5. *Le componenti connesse di $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ sono $C(-1) = (-\infty, 0)$ e $C(1) = (0, \infty)$*

Esempio 3.3.6. *Le componenti connesse di $\mathbb{R}^2 \setminus S^1$ sono $C((0,0)) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid ||x|| < 1\}$ e $C((2,0)) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid ||x|| > 1\}$*

Esempio 3.3.7. *Le componenti connesse di uno spazio topologico discreto X sono i singoletti.*

Teorema 3.3.8. *La componente connessa $C(x)$ di un punto $x \in X$ è il più grande sottoinsieme connesso di X contenente x.*

In generale le componenti connesse non sono aperte. Consideriamo $X = \{0\} \cup \{\frac{1}{k} \in \mathbb{R} \mid k \in \mathbb{N}_0\}$ con la topologia indotta euclidea e osserviamo che $C(0) = \{0\}$. Infatti, se $S \subset X$ contiene 0 e $\frac{1}{k}$, allora $\{\frac{1}{k}\} \subset S$ è sia aperto che chiuso in quanto $S \cap (\frac{1}{k} - \frac{1}{2k(k+1)}, \frac{1}{k} + \frac{1}{2k(k+1)}) = \{\frac{1}{k}\} = S \cap [\frac{1}{k} - \frac{1}{2k(k+1)}, \frac{1}{k} + \frac{1}{2k(k+1)}]$. D'altra parte $\{0\}$ non è aperto in S, in quanto $0 \in Der(S)$

Teorema 3.3.9. *Ogni componente connessa di uno spazio topologico X è un sottoinsieme chiuso.*

Proof. Sia $C(x)$ una componente connessa e consideriamo $S \subset \overline{C(x)}$ sia aperto che chiuso. Dunque, esistono $A \in \tau_X$ e $F \subset X$ chiuso tali che $A \cap \overline{C(x)} = S = F \cap \overline{C(x)}$. Dato che $S \cap C(x)$ è sia aperto che chiuso in $C(x)$ e $C(x)$ è connesso, si ha $S \cap C(x) = \emptyset \vee S \cap C(x) = C(x)$
Nel primo caso, $\emptyset = A \cap \overline{C(x)} \cap C(x) = A \cap (C(x)) = S$, dunque $S = \emptyset$
Nel secondo caso, $C(x) = F \cap \overline{C(x)} \cap C(x) = F \cap \overline{C(x)} = S$, dunque $S = C(x)$.
Per l'arbitrarietà di S, questo prova che $\overline{C(x)}$ è connesso, ma $C(x) \subseteq \overline{C(x)}$, da cui $C(x) = \overline{C(x)}$ (ricordiamo che sono classi di equivalenza). □

Teorema 3.3.10. *Il numero di componenti connesse è un invariante topologico.*

3.4 Connessione per Archi

Definizione 3.4.1. *Sia X uno spazio topologico. Un arco tra $p, q \in X$ in X è una funzione continua $\alpha : [0,1] \to X$ tale che $\alpha(0) = p$ e $\alpha(1) = q$*

Definizione 3.4.2. *Uno spazio topologico si dice connesso per archi se per ogni coppia $p, q \in X$ esiste un arco α da p a q.*

Definizione 3.4.3. *Dati due archi α, β tali che $\alpha(1) = \beta(0)$, definiamo la concatenazione di α con β la funzione $\alpha * \beta : [0,1] \to X$ tale che $(\alpha * \beta)(t) =$*
$$\begin{cases} \alpha(2t), \ t \in [0, \frac{1}{2}] \\ \beta(2t-1), \ t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

Teorema 3.4.1. *La connessione per archi è un invariante topologico.*

Proof. Siano $y_1, y_2 \in f(X)$, allora esistono $x_1, x_2 \in X$ tali per cui $f(x_1) = y_1$ e $f(x_2) = y_2$. Dato che X è connesso per archi, esiste un arco $\alpha : [0,1] \to X$ da x_1 a x_2. Quindi, $\beta = f \ o \ \alpha : [0,1] \to f(X)$ è un arco da y_1 a y_2 □

Teorema 3.4.2. *Siano X e Y spazi topologici. Allora, $X \times Y$ è connesso per archi se e solo se lo sono X e Y.*

Proof. ($\Longleftarrow$) Siano $(x,y), (x',y') \in X \times Y$, α un arco da x a x' e β un arco da y a y'. Allora, $\gamma = (\alpha, \beta)$ è un arco da (x,y) a (x',y')
($\Longrightarrow$) Siano $(x,y), (x',y') \in X \times Y$ e sia α un arco da (x,y) a (x',y'). Allora, $p_x \ o \ \alpha$ è un arco da x a x' e $p_y \ o \ \alpha$ è un arco da y a y', dunque X e Y sono connessi per archi. □

Teorema 3.4.3. *Sia $\{X_\alpha\}_{\alpha\in A}$ una famiglia di sottospazi di X connessi per archi tali che $\bigcap_{\alpha\in A} X_\alpha \neq \emptyset$. Allora, $\bigcup_{\alpha\in A} X_\alpha$ è connesso per archi.*

Proof. Sia $p \in \bigcap_{\alpha\in A}$ e siano $q, z \in \bigcup_{\alpha\in A} X_\alpha$, WLOG siano $q \in X_{\alpha'}$ e $z \in X_{\alpha''}$. Dato che $X_{\alpha'}$ è connesso per archi, esiste un arco β tra q e p; similmente, esiste un arco γ tra p e z. Dunque, $\beta * \gamma$ è un arco tra q e z. □

Teorema 3.4.4. *Se X è connesso per archi, allora X è connesso.*

Proof. Sia $x_0 \in X$, allora $\forall x \in X$ definisco α_x l'arco da x_0 a x. Sia $Y_x = \alpha_x([0,1]) \subseteq X$, è connesso perché immagine continua di un connesso. Dato che $X = \bigcup_{x\in X} Y_x$ è unione di connessi con intersezione non vuota, segue che X è connesso. □

Teorema 3.4.5. *Siano $f : X \to Y$ continua e $S \subset X$ un sottoinsieme connesso per archi. Allora, $f(S) \subset Y$ è connesso per archi.*

Corollario 3.4.5.1. *(i) La connessione per archi è un invariante topologico. (ii) Ogni spazio quoziente di uno spazio connesso per archi è connesso per archi.*

Definiamo ora la relazione $x \sim y \iff x, y$ sono connessi per archi, si può mostrare che definisce una relazione di equivalenza.

Definizione 3.4.4. *Una componente connessa di X è una classe di equivalenza rispetto alla relazione appena definita. Se x appartiene a una componente connessa C, si indica tale componente con $C(x)$ (chiaramente la scelta del rappresentante è arbitraria).*

$C(x)$ è il più grande sottoinsieme connesso per archi contenente x, ma a differenza delle componenti connesse non è in generale chiusa.
Sebbene la connessione per archi implichi la connessione, il contrario non è vero come mostrano i seguenti due esempi.

Esempio 3.4.1 (Seno del topologo chiuso)**.** *Il seno del topologo è definito come la chiusura dell'insieme $B = \{(t, \sin(\frac{1}{t}) \mid t \in (0,1]\}$, ovvero $\overline{B} = A \cup B$, dove $A = \{(0,t) \mid t \in [-1,1]\}$*
A è connesso in quanto omeomorfo all'intervallo $[0,1]$ e B è immagine continua del connesso $(0,1]$ tramite $\sin(\frac{1}{t})$. Dato che $\overline{B}$ è la chiusura di un insieme connesso, deduciamo che è connesso.
Non è tuttavia connesso per archi. Sia $x \in A$ e $y \in B$ e supponiamo

$\alpha : [0,1] \to \overline{B}$ *sia un arco* $\alpha(0) = x$ *e* $\alpha(1) = y$. *Definiamo* $E = \{t \in [0,1] \mid \alpha(t) \in A\} = \alpha^{-1}(A)$. *Abbiamo:*
- $0 \in E$, *quindi non è vuoto.*
- E *è chiuso, perché* A *è chiuso in* $\overline{B}$ *e* α *è continua.*
- E *è aperto. Siano* $\bar{t} \in E$ *e* $\overline{x} = \alpha(\bar{t}) \in A$ *e* $0 < \epsilon < 1$. *Consideriamo* $D(\overline{x}, \epsilon)$ *così che* $D(\overline{x}, \epsilon) \cap \overline{B}$ *è un intorno aperto di* $\overline{x}$ *in* $\overline{B}$. *Dato che* α *è continua e* $\alpha(\bar{t}) = \overline{x}$, *esiste* $\delta > 0$ *tale che* $\alpha((\bar{t} - \delta, \bar{t} + \delta) \cap [0,1]) \subseteq D(\overline{x}, \epsilon) \cap \overline{B}$. *Quindi,* $\alpha((\bar{t} - \delta, \bar{t} + \delta) \cap [0,1])$ *è contenuto nella componente connessa per archi di* $D(\overline{x}, \epsilon) \cap \overline{B}$ *che contiene* $\overline{x}$, *ovvero* $A \cap D(\overline{x}, \epsilon)$. *Dunque ogni punto interno a* E *ammette un intorno aperto, dunque* E *è aperto.*
Essendo $[0,1]$ *connesso, l'unico sottoinsieme non vuoto sia aperto che chiuso in* $[0,1]$ *è se stesso, dunque* $E = [0,1]$ *e* $\alpha([0,1]) \subseteq A$, *quindi non esistono archi che partono tra* A *e* B.

Esempio 3.4.2 (Pulce e pettine)**.** *Siano* $C_n = \{(\frac{1}{n}, t) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in [0,1]\}$, $T = \{(t,0) \in \mathbb{R}^2 \mid t \in [0,1]\}$ *e* $P = \{(0,1)\}$. *Mostriamo che l'insieme* $E = T \cup \bigcup_{n \in \mathbb{N}_0} C_n$ *è connesso, infatti scriviamo* $E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}_0} (T \cup C_n)$ *e notiamo che è un unione di connessi con intersezione non nulla, mentre* P *è connesso perché è un punto. Vogliamo mostrare che* $X = P \cup E$ *è connesso, quindi sia* $S \subset X$ *non vuoto sia aperto che chiuso. Dato che* $S \cap P$ *e* $S \cap E$ *sono sia aperti che chiusi, rispettivamente in* P *e in* E, *per la connessione degli stessi si verifica una delle seguenti condizioni:*
$(S \cap P = S \cap E = \emptyset)$ *Si ha* $\emptyset = (S \cap P) \cup (S \cap E) = S \cap X = S$, *ma* S *è non vuoto quindi non è possibile.*
$(S \cap P = \emptyset$ *e* $S \cap E = E)$ *Si ha* $E = (S \cap P) \cup (S \cap E) = S \cap X = S$, *ma* E *non è chiuso in* X *quindi non è possibile.*
$(S \cap P = P$ *e* $S \cap E = \emptyset)$ *Si ha* $P = (S \cap P) \cup (S \cap E) = S \cap X = S$, *ma* P *non è aperto in* X *quindi non è possibile.*
$(S \cap P = P$ *e* $S \cap E = E)$ *Si ha* $X = (S \cap P) \cup (S \cap E) = S \cap X = S$
Concludiamo che l'unico insieme non vuoto sia aperto che chiuso di X *è* X, *dunque* X *è connesso. Tuttavia, l'unico arco uscente da* P *è l'arco costante* $\alpha(t) = P$ *(disegnare l'insieme per convincersene), dunque* X *non è connesso per archi.*

4 Complementi

Definizione 4.0.1. *Uno spazio topologico* X *si dice euclideo se per ogni* $x \in X$ *esiste* $n \in \mathbb{N}$ *e un aperto* $U \in \tau_X$ *tale che* $x \in U$ *e* U *è omeomorfo ad*

un aperto di $\mathbb{R}^n$

Definizione 4.0.2. *Sia X uno spazio topologico, una funzione $f : X \to \mathbb{R}$ è detta localmente costante se per ogni $x \in X$ esiste un intorno $x \in N \subset X$ tale che $f(y) = f(x)$ per ogni $y \in N$.*

Teorema 4.0.1. *Sia $A \subset \mathbb{R}$ aperto e sia $f : A \to \mathbb{R}$ una funzione derivabile tale che $\frac{df}{dt} = 0$ per ogni $t \in A$, allora f è localmente costante.*

Proof. Sia $y \in A$ fissato, dato che A è aperto esiste $\epsilon > 0$ tale che $(y-\epsilon, y+\epsilon) \subset A$. Per il teorema fondamentale del calcolo, per ogni $x \in (y-\epsilon, y+\epsilon)$ si ha $f(x) = f(y) + \int_y^x \frac{df}{dt}(t) = f(y)$, dove l'ultima uguaglianza deriva dall'ipotesi sulla derivata. Per l'arbitrarietà di y, f è localmente costante. □

Teorema 4.0.2 (Curva di Peano)**.** *Esiste un arco suriettivo $f_\infty : I \to I^2$.*

Proof. Consideriamo la funzione $f_1 : I \to I^2$ definito da $f(t) = \begin{cases} (t,t),\ t \in [0, \frac{1}{2}] \\ (t, 1-t),\ t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$ e gli omeomorfismi $T_i : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definiti da $T_1(x,y) = (y,x)$, $T_2(x,y) = (x, y+1)$, $T_3(x,y) = (x+1, y+1)$ e $T_4(x,y) = (1-y, 1-x)$. Per ogni $n \geq 2$ sia definita $f_n : I \to I^2$ ricorsivamente da $f_n(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}T_1 \ o\ f_{n-1}(4t),\ t \in [0, \frac{1}{4}] \\ \frac{1}{2}T_2 \ o\ f_{n-1}(4t-1),\ t \in [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}] \\ \frac{1}{2}T_3 \ o\ f_{n-1}(4t-2),\ t \in [\frac{1}{2}, \frac{3}{4}] \\ \frac{1}{2}T_4 \ o\ f_{n-1}(4t-3),\ t \in [\frac{3}{4}, 1] \end{cases}$, che è continua per ogni $n \geq 1$ per il lemma di incollamento. Considerando la successione $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ nello spazio $\mathscr{C}(I, I^2)$ con la metrica $d(g,h) = \sup\{||g(t) - h(t)|| \mid t \in I\}$. Questa è di Cauchy, dunque ammette limite f_∞.
L'immagine $f_\infty(I) \subset I^2$ è densa, infatti per ogni $x \in I^2$ si ha $\inf\{||f_n(t) - x|| \mid t \in I\} \leq \frac{\sqrt{2}}{2^n}$ perché l'immagine di f_n ha almeno un punto in ciascuno dei sottoquadrati di lato 2^{1-n} in cui è suddiviso I^2. Passando al limite, si ottiene $\inf\{||f_\infty(t) - x|| \mid t \in I\} = 0$, cioè $f_\infty(I)$ è denso in I^2
Grazie alla continuità di f_∞ e alla compattezza di I, $f_\infty(I)$ è compatto in I^2. Ma I^2 è T_2, dunque $f_\infty(I)$ è chiuso in I^2. Unito al fatto che è denso, si ha $f_\infty(I) = \overline{f_\infty(I)} = I^2$ □